2026. ősz

EA: 2019.09.11 (1)

Előadó: Surányi László (8:00 – 9:30)

1. ea

Honlapon:

- Irodalom: Simon L. Péter, Tóth János – d.e. (2008); Pontrjagin – közönséges d.e.
- Kötelmény: vizsgajegy ea-n elhangzottak
- Szimbolikus programcsomagok: Mathematica (Wolfram), Maple, Derive

Wolfram Alpha

d.e. lehetőségek (bemutatható)

Eml.: Algebrai egyenletek:

Adott: $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, keressük: $x \in \mathcal{D}_f$: $f(x) = 0$

Diff. egyenlet: (ez is egy feladat, az ismeretlen most függvény)

DE

- Közönséges DE (ismeretlen: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ fv.)
- Parciális DE (ismeretlen: többváltozós fv.)

1) Explicit elsőrendű:

$$x'(t) = f(t, x(t))$$

2) Implicit elsőrendű: (nincs kifejezve a derivált)

$$F(t, x(t), x'(t)) = 0$$

3) Magasabbrendű d.e.: magasabb rendű ($n > 2$) deriváltak

4) d.e. – rendszer

pl.: $\dfrac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} = 0$

(Laplace – egyenlet)

L: honlapom, Analízis alkalmazásai, 2022-23. tanév, ősz, 5. ea

Bevezető példák:

1) $x'(t) = h(t)$ $(t \in I \subset \mathbb{R}$ nyílt int.)

$h: I \to \mathbb{R}$ adott, $h \in C(I)$

$x(t)$ megoldás: h primitív függvényei

2 Hat. meg az összes olyan $x \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ fv.-t, melyre:

$$x'(t) = x(t) \qquad (t \in I \text{ nyílt int.})$$

Mo: $I \subset \mathbb{R}$ tetsz. nyílt int., $x(t) = c \cdot e^t$ $(t \in I)$ mo. $\forall c \in \mathbb{R}$-re

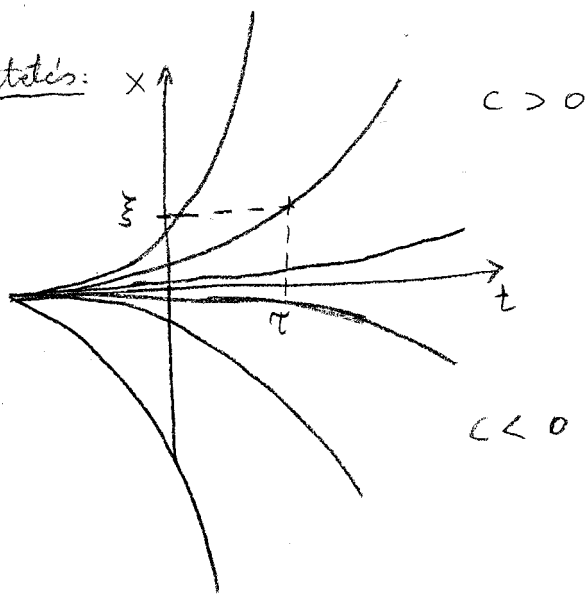
Van más mo.? → nincs!

↳ Ötlet: Tfh. $\varphi : I \to \mathbb{R}$, $\varphi'(t) = \varphi(t)$ és tek. a $\frac{\varphi(t)}{e^t}$ fv.-t

$$\left(\frac{\varphi(t)}{e^t}\right)' = \frac{\varphi'(t) \cdot e^t - \varphi(t)\, e^t}{e^{2t}} = 0 \implies \exists\, c: \ \frac{\varphi(t)}{e^t} = c \quad (\forall t \in I$$

(ld. Lagrange-k.é.t.)

Szemléltetés:



$c > 0$

$c < 0$

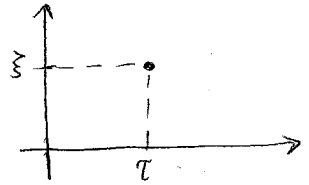
$$\left.\begin{aligned} x'(t) &= x(t) \\ x(\tau) &= \xi \end{aligned}\right\}$$ kezdeti értékprobléma (k.é.p.)

3 $x'(t) = \sqrt{|x(t)|}$ $(t \in \mathbb{R})$ összes mo. kell

Mo. vázlat: k.é.p.:

$$\begin{cases} x'(t) = \sqrt{|x(t)|} \\ x(\tau) = \xi \end{cases}$$

(i) $\xi > 0$, $(x(t) > 0)$



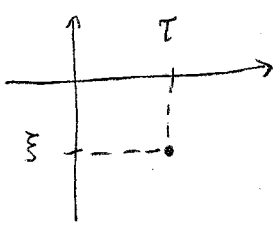
Tfh. I olyan, hogy

$\varphi(t) > 0$ $(t \in I) \implies$

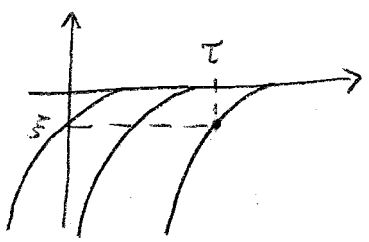
$\varphi'(t) = \sqrt{\varphi(t)} \implies$

$\frac{\varphi'(t)}{\sqrt{\varphi(t)}} \overset{!}{=} \left(2\sqrt{\varphi(t)}\right)' = 1$

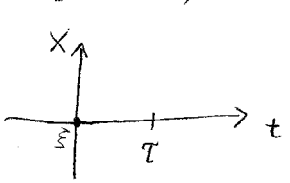
(ii) $\xi < 0$, $(x(t) < 0)$



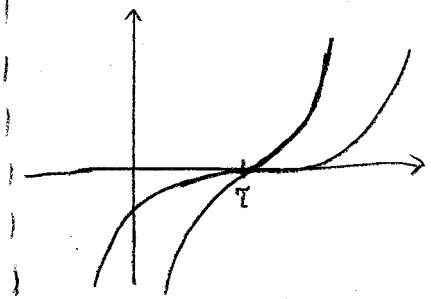
$\varphi(t) < 0$



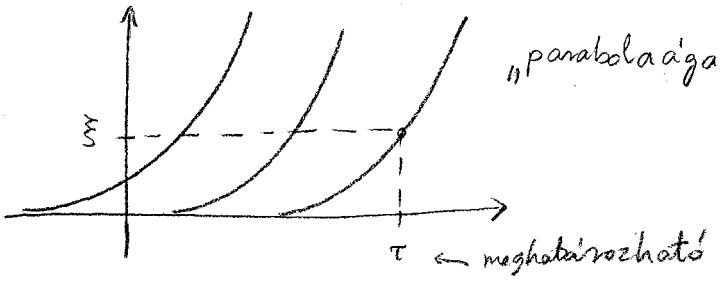
(iii) $\xi = 0$, $(x(t) = 0$



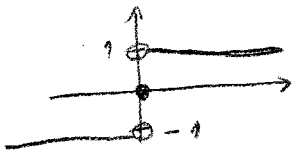
$\varphi(t) = 0$ mo.



② $\Rightarrow \varphi(t) = \left(\frac{t+c}{2}\right)^2 \quad (t > -c)$



4 $x'(t) = \operatorname{sgn}(t) \quad (t \in (-1;1))$



aminek nincs megoldása, hiszen a sgn fv.-nek $(-1;1)$-en nincs primitív függvénye

(nem Darboux-tulajdonságú)

Megj.: a derivált fv. mindig Darboux-tulajdonságú

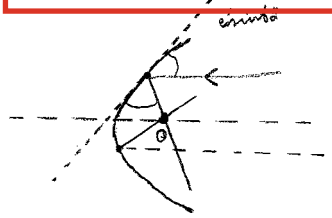
Primitív fv. léteresének szükséges feltétele, hogy Darboux-tul. legyen

---

EA: 2019.09.18.(2) **Differenciálegyenletek felállítása**

(Irodalom: Ponomarjov, Sz.L.: An. fel. fiz. alk.)

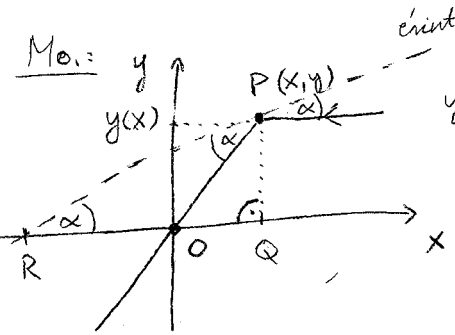
P1 (Parabolatükör)



Milyen forgásfelület legyen?

L: honlapom, Analízis alkalmazásai, 2022-23. tanév,ősz, 5. ea

Mo.:



$y(x)$ a keresett görbe, $y \in D$

$$|\overline{OP}| = |\overline{OR}| = \sqrt{x^2 + y^2(x)}$$

$$\operatorname{tg}\alpha = y'(x) = \frac{|\overline{QP}|}{|\overline{RQ}|} = \frac{y(x)}{x + \sqrt{x^2 + y^2(x)}}$$

$$\Rightarrow \boxed{y'(x) = \frac{y(x)}{x + \sqrt{x^2 + y^2(x)}}} \quad (*) \qquad y(x) > 0$$

(*) mo.: gyöktelenítés:

$$\frac{y(x)}{x+\sqrt{x^2+y^2(x)}} \cdot \frac{x-\sqrt{x^2+y^2(x)}}{x-\sqrt{x^2+y^2(x)}} \Rightarrow y'(x) = \frac{y(x)\cdot\left(x-\sqrt{x^2+y^2(x)}\right)}{-y^2(x)} =$$

$$= \frac{\sqrt{x^2+y^2(x)}-x}{y(x)} \iff y(x)\cdot y'(x) + x = \sqrt{x^2+y^2(x)}$$

$$\frac{d}{dx}\ldots = 2x + 2y(x)\cdot y'(x)$$

$$\underbrace{\left(x^2+y^2(x)\right)}_{F(x)}{}' = 2\sqrt{x^2+y^2(x)}$$

$$F'(x) = 2\sqrt{F(x)} \xrightarrow{x'=\sqrt{|x|}} F(x)$$

$$F(x) = (x-c)^2 = x^2 + y^2(x) \Rightarrow y^2(x) = -2xc + c^2$$ ← parabola egyenlete

2. ea

P2 (Láncgörbe) $ch(x)$ képe



lánc, egyensúlyi helyzetben felvett alakja

$y(x)$ görbe

Igazolható: $y''(x) = \frac{\gamma}{H}\cdot\sqrt{1+(y'(x))^2}$ (fizikai megfontolások alapján)

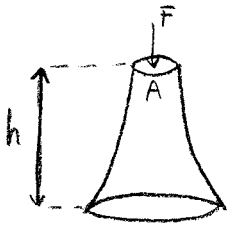
Legyen $u := y' \Rightarrow u'(x) = \frac{\gamma}{H}\cdot\sqrt{1+u^2(x)} \Rightarrow \ldots \Rightarrow$

$$y(x) = \frac{H}{\gamma}\, ch\left(\frac{\gamma}{H}(x+c_1)\right) + c_2$$

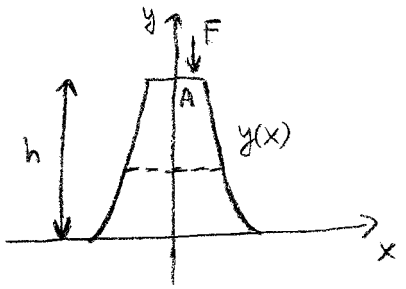
↑ láncgörbe

P3 (Oszloptervezés)

Az oszlop legyen forgásfelület, tartson valamit és min. anyagszükséglete legyen



γ: anyagsűrűség



$y(x) = \dots$ egyszerű d.e. adódik

A feltétel: $\forall$ keresztmetszeten a nyomás $\left(\frac{F}{A}\right)$ ugyanakkora legyen

(An. fel. 13. old. feladat, 53. old. mo.)

A d.e.(r.) és k.é.p. fogalma

Adott: • $n \in \mathbb{N}$, $n > 0$

• $f : \mathcal{D} \to \mathbb{R}^n$, $f \in C$, $\mathcal{D} \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ tartomány (összefüggő nyílt halmaz)

Keresünk: • $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallumot és $\varphi : I \to \mathbb{R}^n$, $\varphi \in D$ fv.-t

melyre: $(t, \varphi(t)) \in \mathcal{D}_f$, $\forall\, t \in I$

• $\varphi'(t) = f(t, \varphi(t))$, $\forall\, t \in I$

D A fenti feladatot elsőrendű (első deriváltat), közönséges (egy változó), explicit (a keresett fv. deriváltja ki van fejezve) d.e. rendszer (röviden d.e.)

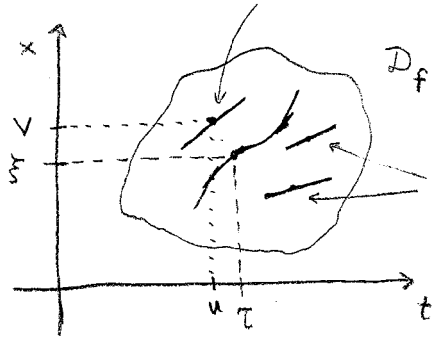
• Az ilyen φ a d.e. meo.-a az I-n

Jel.: $x'(t) = f(t, x(t))$ vagy $x' = f \circ (id, x)$, ahol $id(t) = t$

"d.e. jobboldala"

Szemléltetés:

$n = 1$:



rakasz, $f(u,v)$ meredekséggel

$f(u,v)$

minden pontra "megcsinálva" az érintőt: iránymező

Olyan fv.-t keresünk, amely illeszkedik az iránymezőre

D

Adott $(\tau, \xi) \in \mathcal{D}_f \; (\subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n)$ esetén keressük:

$\tau \in \mathbb{R}$ $\quad$ $\xi \in \mathbb{R}^n$

$x' = f \circ (id, x)$, (τ, ξ) ponton átmenő $\quad \begin{cases} x' = f \circ (id, x) \\ x(\tau) = \xi \end{cases}$

ez a kezdetiérték - probléma

K.é.p mo.-ra vonatkozó kérdések

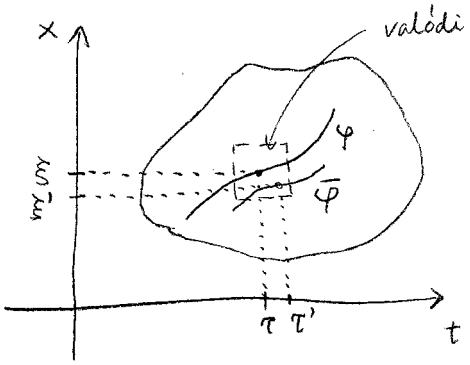
① Mo. létezése (egzisztencia)

② Mo. egyértelműsége (unicitás) (!)

③ A mo.-ok folytathatósága

④ A mo. előállítása $\begin{cases} \text{pontos} \leftarrow \text{felír anyaga (csak spec. esetekben)} \\ \text{numerikus} \end{cases}$

⑤ A mo.-ok függése a kezdeti értéktől és a paraméterektől



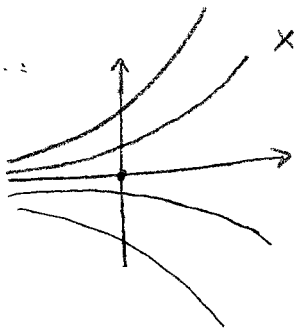
Ha $(\tau', \xi') \overset{\text{„közel van"}}{\sim} (\tau, \xi)$ akkor mit mondhatunk a (τ', ξ')-ből induló $\bar{\varphi}$ mo.-ról?

Előzetes válaszhoz:

↳ ha adott kod. intenv.-on $\bar{\varphi} \sim \varphi$, ha $(\tau', \xi') \sim (\tau, \xi)$

↳ ha nem korlátos intervallum: stabilitáselmélet

pl.:



⑥ Minőségi vizsgálatok: A mo.-ok bizonyos tulajdonságainak vizsgálata

pl.: – a mo. pozitivitása

– mo. periodicitása

EA: 2019. 09. 25 (3)

A k.é.p.-val ekvivalens integrálegyenlet

3. ea

Tfh. φ mo., $x' = f \circ (id, x)$, $x(\tau) = \xi$ k.é.p-nak $\Rightarrow$

$\exists\, I \subset \mathbb{R}$ nyílt int. és $\varphi : I \to \mathbb{R}^n$ deriválható fv.:

$$\varphi'(t) = f(t, \varphi(t)), \quad \varphi(\tau) = \xi \qquad / \text{ integrálva:}$$

$$\varphi(t) = \xi + \int_\tau^t f(s, \varphi(s))\, ds \qquad (t \in I)$$

Ez motiválja:

Feladat: Adott: $n \in \mathbb{N}$, $f : \mathcal{D} \to \mathbb{R}^n$ ($\mathcal{D} \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ tartomány), $f \in C$ és keressünk: $I \subset \mathbb{R}$ nyílt int., $\varphi : I \to \mathbb{R}^n$, $\varphi \in C$ és

$$\varphi(t) = \xi + \int_\tau^t f(s, \varphi(s))\, ds \qquad (t \in I)$$

Röviden: $\boxed{x = \xi + \int_\tau f \circ (id, x)}$ integrálegyenlet

T $x' = f \circ (id, x)$, $x(\tau) = \xi$ k.é.p $\overset{\text{u.azok a mo.-k}}{\Longleftrightarrow}$ $x = \xi + \int_\tau f \circ (id, x)$ integr. egyenlettel

1. megj.: Integrál egyenletnél elég φ folytonosságát feltenni

2. megj.: A derivált és az integrál kapcs. (ld. fv. sorozatok)

A k.é.p mo.-nak létezése:

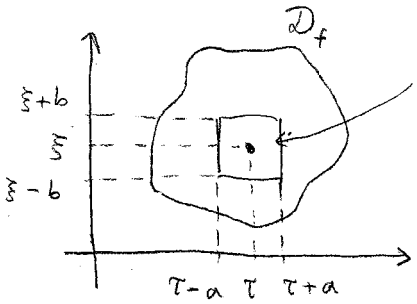
T (Cauchy – Peano)

Tfh. $f: \mathbb{D} \to \mathbb{R}$ folyt. $\Rightarrow$ $\forall (\tau, \xi) \in \mathbb{D}$ esetén

$x' = f \circ (id, x)$, $x(\tau) = \xi$ k.é.p.-nak van mo.-a

1 megj: (Lokális tétel)

$\exists$ I int., amin van mo.



H zárt téglalap

$\exists \max_H f =: M$

$\alpha := \min\left\{a, \frac{b}{M}\right\}$

Igazolható: $[\tau-\alpha, \tau+\alpha]$-n van mo.

2. megj: A biz. nem konstruktív (ld. S.-T.; 40)

Vázlata:

ST. (Arzela – Ascoli) $\Delta \subset \mathbb{R}$ kom., zárt int., $n \in \mathbb{N}$ és tek.

$\varphi: \mathbb{N} \to (\mathbb{R}^n)^\Delta$ (jel. magyarázat: Δ-n értelmezett $\mathbb{R}^n$-beli értékeket felvevő fv.-ek halmaza)

függvény-sorozat:

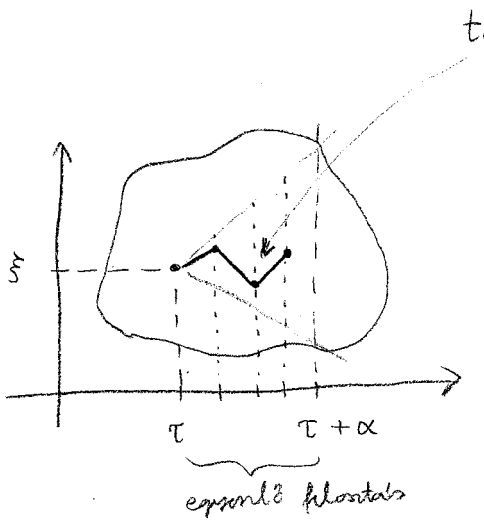
- korlátos
- egyenlő mértékben egyenletesen folyt.

↳ azaz: $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$: $\forall k \in \mathbb{N}$: $\|\varphi_k(t_1) - \varphi_k(t_2)\|_\infty < \varepsilon$,

$\forall t_1, t_2 \in \Delta$, $|t_1 - t_2| < \delta$

$\Rightarrow$ φ-nek $\exists$ egyenletesen konvergens részsorozata

1. biz.: Euler-féle törött vonalakkal:



$[\tau, \tau+\alpha]$: $\tau + \alpha \cdot \frac{k}{N}$ $\quad k = 1, 2, \ldots, N-1$

(φ_N) egyenlő mért.-ben egyenl. folyt.

Ennek ∃ egy konv. részsorozata, ez mo.-a a k.é.p.-nak □

2. biz.: (Tonelli)

$$N \in \mathbb{N}: \quad X_N(t) := \begin{cases} \xi, & \text{ha } t \in \left[\tau, \tau + \frac{\alpha}{N}\right] \\ \xi + \int_{\tau}^{t-\frac{\alpha}{N}} f(s, X_{N-1}(s))\, ds, & \text{ha } t \in \left[\tau + \frac{\alpha}{N}, \tau+\alpha\right] \end{cases}$$

Ekkor: X_N jól definiált

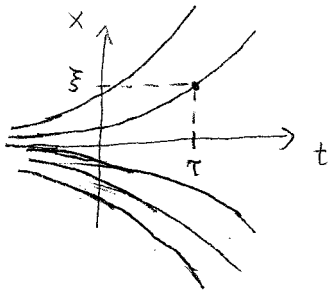
(X_N) egyenlő mért.-ben egyenl. folyt. $\Rightarrow$ ∃ egyenl. konv. részsorozat, a határértéke mo.-a a k.é.p.-nak □

A k.é.p. mo.-nak egyértelműsége

Pl.1: $x' = x$ egyértelműség: globálisan egyértelmű

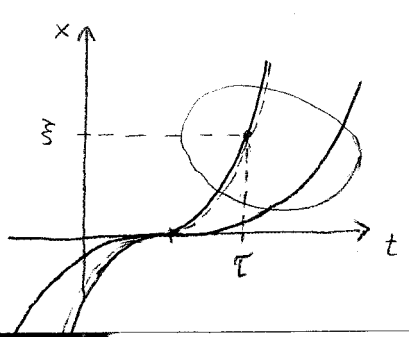
(minden lehetőségre nézve egyértelmű)

(def. később)



Pl. 2.: $x' = \sqrt{|x|}$ (def. később)

nem globálisan egyértelmű, de lokálisan egyértelmű



Mi van, ha $\xi = 0$?

↳ lokálisan sem egyértelmű

Def. / tétel

$x' = f \circ (id, x)$, $x(\tau) = \xi$ k. é. p. mo.-a

globálisan egyértelmű, ha

- $\forall \varphi, \psi$ mo.-ra : $\varphi(t) = \psi(t)$, $\forall t \in \mathcal{D}_\varphi \cap \mathcal{D}_\psi$

$\Updownarrow$

$\exists \tilde{I} \subset \mathbb{R}$ nyílt int. és $\tilde{\varphi} : \tilde{I} \to \mathbb{R}^n$: $\tilde{\varphi}$ mo. és $\forall$ más φ mo. a $\tilde{\varphi}$ egy leszűkítése

Ekkor : $\tilde{\varphi}$ a k. é. p. teljes mo.-a

(A bizt. meggondolható)

D (Maximális mo.)

$\overset{*}{\varphi} : \overset{*}{I} \to \mathbb{R}^n$ max. mo.-a az $x' = f \circ (id, x)$, $x(\tau) = \xi$

k. é. p.-nak, ha

1) ez mo. $\overset{*}{I}$-on
2) nincs olyan $\overset{*}{\varphi}$-tól kül. mo.-a a k. é. p.-nak, amelynek leszűkítése a $\overset{*}{\varphi}$

Megj: Ha φ teljes mo. $\Rightarrow$ φ max. mo. is
$\Leftarrow$

D A k. é. p. mo.-a lokálisan egyértelmű, ha $\exists K(\tau, \xi) \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$, hogy a k. é. p.-nak erre való leszűkítése már globálisan egyértelműen oldható meg.

Megj: lokális egyértelműségre vannak „jól használható" tételek.

T Tfh. $\forall (\tau, \xi) \in \mathcal{D}_f$: $x' = f \circ (id, x)$, $x(t) = \xi$ k. é. p. lok. egyért.-en oldható meg. $\Rightarrow$ $\forall (\tau, \xi)$-re a k. é. p. globálisan is egyértelműen oldható meg (van teljes mo.)

Biz: (Indirekt) □

Egy érdekes példa: $\exists f \in C$ fv. $(f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R})$ $\forall$ k.é.p.-ra van mo. és egyetlen pontban sem lokálisan egyértelmű (nehéz!)

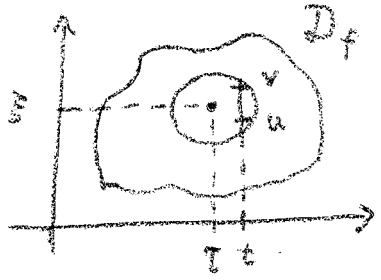
Probléma: Mi biztosítja a lokális egyértelműséget?

Megj: A feltételhez el lehet jutni !!

→ válasz:

D $f: D \to \mathbb{R}^n$, $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ tartomány, az f fv. a $(\tau, \xi) \in \mathcal{D}_f$-ben a második változójában lokális Lipschitz - feltételnek tesz eleget, ha $\exists K(\tau, \xi) \subset \mathcal{D}_f$ és $L_{(\tau,\xi)} > 0$: $\|f(t,u) - f(t,v)\| \leq L \cdot \|u - v\|$ $\forall (t,u), (t,v) \in K(\tau, \xi)$. (tetsz. norma $\mathbb{R}^n$-en) (*)

1. megj.:



2. megj: (*) (Lipschitz - felt.) nehezen ellenőrizhető

DE: Ha D konvex és $f \in C^1 \Rightarrow f$ $\forall \mathcal{D}_f$-beli pontban lok. Lip.-felt.-nek tesz eleget.

Ui.:

Eml.: Lagrange - középérték tétel

$n = 1$: $h \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $h \in C[a,b]$, $h \in D[a,b]$:

$$|h(b) - h(a)| = |h'(\xi)| \cdot |b - a| \leq M \cdot |b - a|$$

T (Picard - Lindelöf)

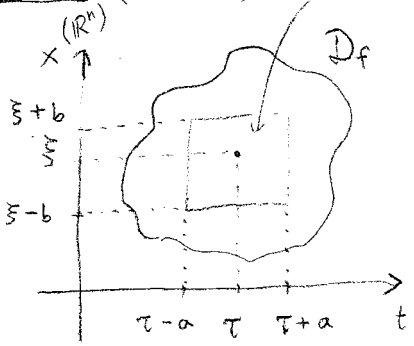
Legyen $f : D \to \mathbb{R}^n$, $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ tartomány és tfh.

1) $f \in C(D)$

2) $\forall (\tau, \xi) \in \mathcal{D}_f$ pontban teljesül a lokális Lipschitz - felt. a második változóban.

$\Rightarrow \forall (\tau, \xi) \in \mathcal{D}_f$: $x' = f \circ (id, x)$, $x(\tau) = \varphi$ k.é.p lokálisan egyértelműen oldható meg $\Rightarrow$ ezért globálisan is egyértelmű

Biz.: (vázlat) H (H kompakt) $M := \max_H f$



$\alpha < \min\left\{a, \frac{b}{M}, \frac{1}{L}\right\}$

ahol L a lokális Lipschitz - konstans

4. ea

Igazolható, hogy $[\tau - \alpha, \tau + \alpha]$ -n van mo.

$x' = f \circ (id, x)$, $x(\tau) = \xi$ $\iff$ $x = \xi + \int_\tau f \circ (id, x)$

Legyen $\mathcal{M} := \left\{\varphi \in C([\tau - \alpha, \tau + \alpha], \mathbb{R}^n) : \varphi(\tau) = \xi, \|\varphi - \xi\|_\infty \le b\right\}$

$\Rightarrow (\mathcal{M}, \|\cdot\|_\infty)$ teljes metrikus tér

- $A : \mathcal{M} \to \mathcal{M}$ operátor, $A(\varphi) = \xi + \int_\tau f \circ (id, \varphi)$

$\|A(\varphi_1) - A(\varphi_2)\|_\infty \le \ldots \le L \cdot \alpha \cdot \|\varphi_1 - \varphi_2\|_\infty$

Ez kell!

Ekkor A kontrakció, ha $L \cdot \alpha < 1$ $\Rightarrow$ alk. a Banach - féle fixpont-t. □

Megj: Szukcesszív approximációs sorozat:

$$\varphi_0 \equiv c$$

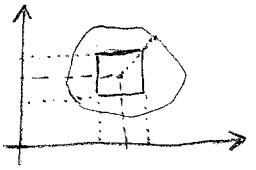
$$\varphi_{n+1}(t) = \xi + \int_\tau^t f(s, \varphi(s))\, ds \qquad (t \in I) \qquad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

Ekkor (φ_n) egyenletesen konvergál az egyetlen fixponthoz.

(A k.é.p. egy közelítő megoldása)

A mo.-k folytathatósága

Lokális tételeink vannak: egy intervallumon adnak választ a létezésre és az egyértelműségre.



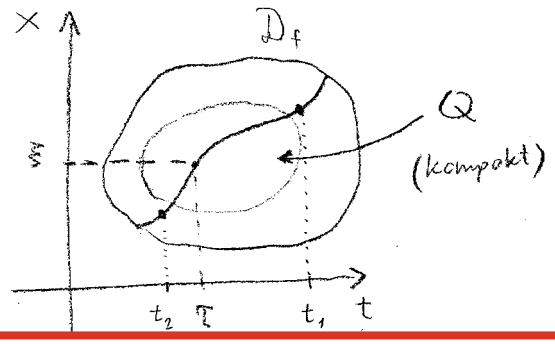
Kérdés: Meddig folytathatók a mo.-k?

↳ válasz: „ameddig csak lehet"

D Az $x' = f \circ (id, x)$, $x(\tau) = \xi$ k.é.p. φ mo.-a határtól-határig halad, ha

$\forall Q \subset D_f$ kompakt halmazhoz $\exists t_1, t_2 \in D_f$:

$t_2 < \tau < t_1$ és $(t_1, \varphi(t_1)), (t_2, \varphi(t_2)) \notin Q$



T A Picard-Lindelöf tétel feltételei mellett $\forall$ teljes mo. határtól-határig halad

(Biz. nélkül, ld. indirekt módon)

A mo.-k explicit előállítása

(Kvadratúrával megoldható típusok)

↳ integrálással mo.-ható

Megj: ld. Kamke könyve!

A honlapomról

Wolfram Alpha, Szimbolikus programcsomagok

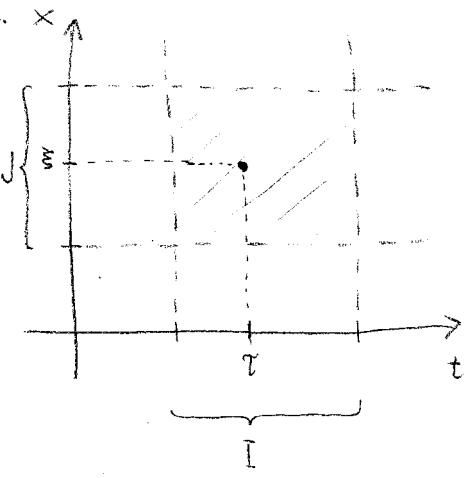
① Szeparábilis differenciálegyenletek (szétválasztható változójú d.e.)

D $I, J \subset \mathbb{R}$ nyílt int., $\Omega = I \times J$ L.: An. alk., 5. ea

$g: I \to \mathbb{R}$, $h: J \to \mathbb{R}$ folyt. fv.-ek

$x'(t) = g(t) \cdot h(x(t))$ vagy $x' = g \cdot h \circ x$ szep. d.e.

$(\tau, \xi) \in I \times J$, $x(\tau) = \xi$ k.é.p.



Tfh.: $\varphi: U \to \mathbb{R}$ $(U \subset I$ nyílt int.$)$

mo.-a a k.é.p.-nak

$\varphi'(t) = g(t) \cdot h(\varphi(t))$ $(t \in U)$

$\varphi(\tau) = \xi$

Ha $0 \notin R_h$, akkor $\dfrac{\varphi'(t)}{h(\varphi(t))} = g(t)$.

φ implicit alakban van megadva

Észrevétel: $\dfrac{\varphi'(t)}{h(\varphi(t))} = \left(\left(\int \frac{1}{h}\right) \circ \varphi\right)'(t) = g(t) \overset{\varphi(\tau)=\xi}{\Longrightarrow} \boxed{\int_\xi^{\varphi(t)} \frac{1}{h} = \int_\tau^t g}$

Mivel $0 \notin R_h$ és $h \in C \Rightarrow \int_\xi \frac{1}{h}$ ↑ vagy ↓ (szig. mon.) $\Rightarrow \exists \left(\int_\xi \frac{1}{h}\right)^{-1}$

$\Rightarrow \boxed{\varphi = \left(\int_\xi \frac{1}{h}\right)^{-1} \circ \int_\tau g}$ $(U$-n telj.$)$ $(*)$

$\Rightarrow$ Ha φ mo., akkor az csak ilyen alakú lehet

Kérdés: A $(*)$ milyen legbővebb intervallumon értelmezhető?

↳ olyan $t \in I$-re: $\int_\tau^t g \in D_{\left(\int_\xi \frac{1}{h}\right)^{-1}} = R_{\left(\int_\xi \frac{1}{h}\right)}$ azaz:

$$\inf\left\{\int_\xi^u \frac{1}{h} : u \in J\right\} < \int_\tau^t g < \sup\left\{\int_\xi^u \frac{1}{h} : u \in J\right\}$$

T $I, J \subset \mathbb{R}$ nyílt int.,

Tfh.: (a) $g: I \to \mathbb{R}$, $h: J \to \mathbb{R}$, folyt. fv.-ek

(b) $0 \notin \mathcal{R}_h$

Ekkor: $\forall (\tau, \xi) \in I \times J$ esetén $x' = g \cdot h \circ x$, $x(\tau) = \xi$ k.é.p. globálisan egyértelműen oldható meg.

A $\tilde{\varphi}$ teljes mo.-ra:

$$\int_{\xi}^{\tilde{\varphi}(t)} \frac{1}{h(s)}\, ds = \int_{\tau}^{t} g(s)\, ds \qquad (t \in \mathcal{D}_{\tilde{\varphi}})$$

Legyen:

$$I^* := \left\{ t \in I \;\middle|\; \inf_{u \in J} \int_{\xi}^{u} \frac{1}{h} < \int_{\tau}^{t} g < \sup_{u \in J} \int_{\xi}^{u} \frac{1}{h} \right\} \Longrightarrow$$

$\mathcal{D}_{\tilde{\varphi}}$ az I^*-nak a $\tau - t$ tartalmazó legbővebb intervalluma.

Megj: (ld. honlapon: d.e.)

I^* nyílt halmaz (nyílt intervallumok egyesítése)

EA: 2019.10.09.(5)

Megj: $x' = g \cdot h \circ x$, $x(\tau) = \xi$

$0 \notin \mathcal{R}_h$

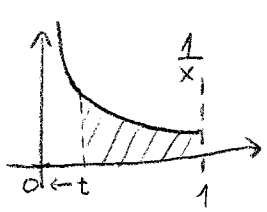
↳ Mi a helyzet akkor, ha $0 \in \mathcal{R}_h$?

1.pl.: $x' = x$, $x(\tau) = 0$ globálisan egyértelmű

2.pl.: $x' = \sqrt{|x|}$, $x(\tau) = 0$ még lokálisan sem egyértelmű

Megj: Improprius integrálok:

a) $\int_0^1 \frac{1}{s}\, ds$ divergens



b) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{s}}\, ds$ konvergens

T

Tfh: $x' = h \circ x$, $h: J \to \mathbb{R}$, $h \in C$ és $0 \in \mathcal{R}_h \iff \exists \tau \in \mathcal{D}_h : h(\tau) = 0$

τ izolált zérushelye h-nak

Ekkor: A kezdetiérték probléma megoldása globálisan egyértelmű $\iff$

$\int_0 \frac{1}{h}$ improprius integrál divergens

Biz: (Meggondolható)

Pl.: Oldjuk meg: $x'(t) = \frac{1}{2+t} \cdot \frac{x^2(t) - 1}{x(t)}$

Ezt kérdezem!

1. megj: Megállapodunk, hogy a „jobb oldal" értelmezési tartománya a legbővebb $\mathbb{R}^2$-beli halmaz, ahol a kif. értelmezve van.

2. megj: A „szokásos" meo.-a:

$$x'(t) = \frac{dx}{dt} = \frac{1}{2+t} \cdot \frac{x^2(t) - 1}{x(t)}$$

átrendezve: $\int \frac{x}{x^2 - 1}\, dx = \int \frac{1}{2+t}\, dt$

$= \frac{1}{2} \cdot \ln|x^2 - 1| + c_1$ $\qquad = \ln|2+t| + c_2$

$$\Downarrow$$

$$\sqrt{|x^2 - 1|} = |2+t| + c$$

Megoldás: (ld. segédanyag)

$\mathbb{R}^2$-t tartományokra bontani: $g(J) = \frac{1}{2+J}$ $\quad J > -2$, $\quad J < -2$

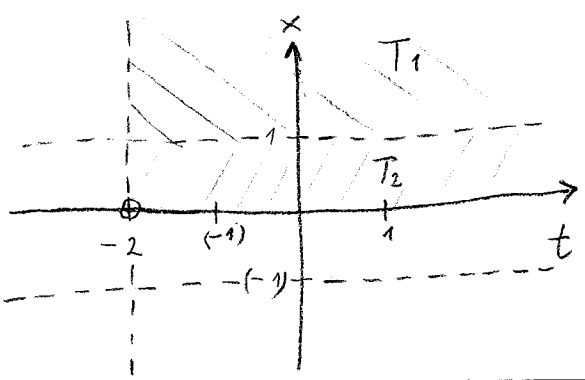
$$h(u) = \frac{u^2 - 1}{u}$$

$u > 1$

$0 < u < 1$

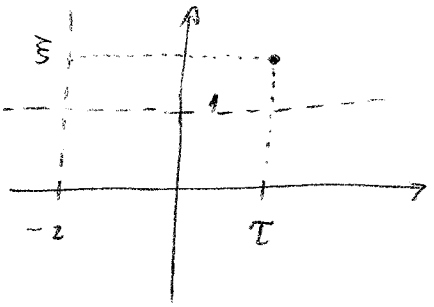
$-1 < u < 0$

$u < -1$



1)

$T_1 = (-2; +\infty) \times (1; +\infty)$



$\times(\tau) = \xi$

Tfh. φ a teljes mo.

A mo. képlet:

$$\int_{\xi}^{\varphi(t)} \frac{1}{s^2-1}\,ds = \int_{\tau}^{t} \frac{1}{2+s}\,ds \qquad (t \in \mathcal{D}_\varphi)$$

Megj: ln fv. komplex számokra is értelmezhető, ld. komplex fv.-tan

$$\Rightarrow \int_{\tau}^{t} \frac{1}{2+s}\,ds = \ln(2+t) - \ln(2+\tau) = \ln\left(\frac{2+t}{2+\tau}\right) \quad \text{és}$$

$$\int_{\xi}^{\varphi(t)} \frac{1}{s^2-1}\,ds = \frac{1}{2}\int_{\xi}^{\varphi(t)} 2\cdot\frac{1}{s^2-1}\,ds = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{\varphi^2(t)-1}{\xi^2-1}\right) = \ln\sqrt{\frac{\varphi^2(t)-1}{\xi^2-1}} =$$

$$= \ln\left(\frac{2+t}{2+\tau}\right) \iff \frac{\varphi^2(t)-1}{\xi^2-1} = \left(\frac{2+t}{2+\tau}\right)^2 \qquad (t \in \mathcal{D}_\varphi)$$

A teljes mo. ért. tartománya:

$$\inf_{u>1} \int_{\xi}^{u} \frac{1}{h(s)}\,ds = \inf_{u>1} \frac{1}{2}\cdot\ln\left(\frac{u^2-1}{\xi^2-1}\right) = \frac{1}{2}\cdot\inf_{u>1}\ln\left(\frac{u^2-1}{\xi^2-1}\right) = -\infty$$

$$\sup_{u>1} \ldots = +\infty$$

$$\Rightarrow \mathcal{D}_\varphi = \left\{ t \in (-2;+\infty) : -\infty < \int_{\tau}^{t} g < +\infty \right\} = (-2;+\infty) \Rightarrow$$

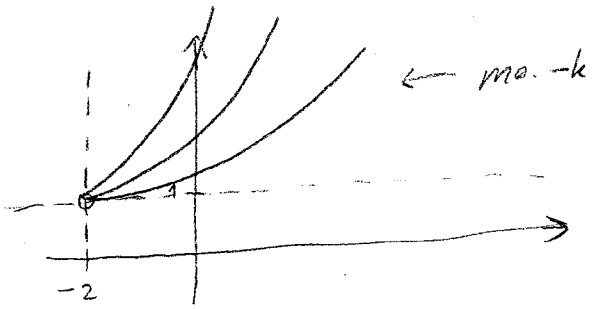
$\forall(\tau,\xi)$ esetén a teljes mo. é.t.-a: $(-2;+\infty)$

A mo.-k tulajdonságai:

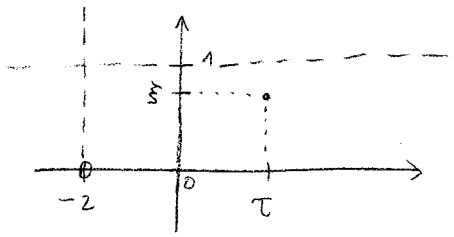
$$\varphi'(t) = \frac{1}{2+t}\cdot\frac{\varphi^2(t)-1}{\varphi(t)} > 0 \quad \left(t \in (-2;+\infty),\ \varphi(t) \in (1;+\infty)\right)$$

$\Rightarrow$ $\varphi \uparrow$ $(-2;+\infty)$-en és φ konvex is $(-2;+\infty)$-en (!)

$\lim_{t \to -2+0} \varphi(t) = 1$ és $\lim_{t \to +\infty} \varphi(t) = +\infty$



2) $T_2 = (-2; +\infty) \times (0; 1)$ előzőhöz hasonlóan figyelni a teljes mo. értelmezési tartományára



Legyen φ a teljes mo. A mo. képlet: $\dfrac{1-\varphi^2(t)}{1-\xi^2} = \left(\dfrac{t+2}{\tau+2}\right)^2$ $(t \in D_\varphi)$

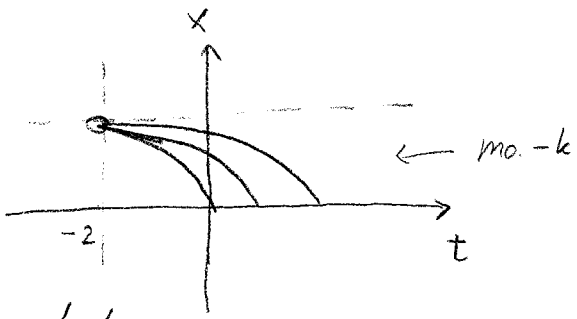
D_φ meghatározása:

$$\inf_{0<u<1} \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1-u^2}{1-\xi^2}\right) = -\infty \quad , \quad \sup_{0<u<1} \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1-u^2}{1-\xi^2}\right) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1}{1-\xi^2}\right)$$

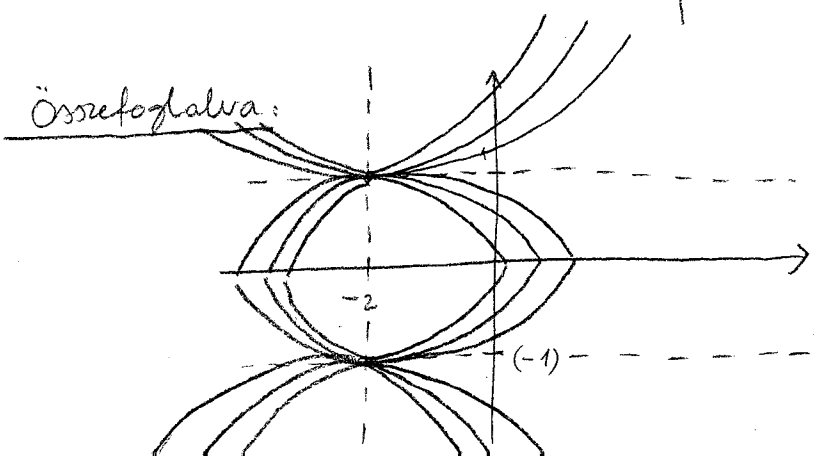
$$\Rightarrow D_\varphi = \left\{ t \in (-2; +\infty) : -\infty < \ln\left(\frac{t+2}{\tau+2}\right) < \ln\left(\frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}}\right) \right\} =$$

$$= \left\{ t \in (-2; +\infty) : t+2 < \frac{\tau+2}{\sqrt{1-\xi^2}} \right\} \rightarrow D_\varphi = \left(-2; \frac{\tau+2}{\sqrt{1-\xi^2}} - 2\right)$$

φ menete, h.é.-e:



Összefoglalva:



Szeparábilis d.e.-re vezető típusok:

① Tfh. $f \in C([a,b], \mathbb{R})$, $(\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R})$

$$x'(t) = f(\alpha t + \beta x(t) + \gamma)$$ legyen $u(t) := \alpha t + \beta x(t) + \gamma$

$$\Rightarrow u'(t) = \alpha + \beta x'(t) = \alpha + \beta \cdot f(u(t))$$ u-ra szep. d.e.

② Homogén fokszámú d.e.

$f \in C([a,b], \mathbb{R})$

$$x'(t) = f\left(\frac{x(t)}{t}\right)$$ (folyt.)

EA: 2019. 10. 16. (6)

$$u(t) := \frac{x(t)}{t} \Rightarrow x(t) = t \cdot u(t) \Rightarrow x'(t) = u(t) + t u'(t) = f(u(t))$$

$$\Rightarrow u'(t) = \frac{1}{t} \cdot (f(u(t)) - u(t))$$ szep. d.e.

1. megj.: A jobb oldaltól függő új fv. bevezetésével lehet próbálkozni (ld. a kamke könyv)

2. megj.: Figyelni a jobb oldal értelmezési tartományára ($\mathcal{D}_f$-re)

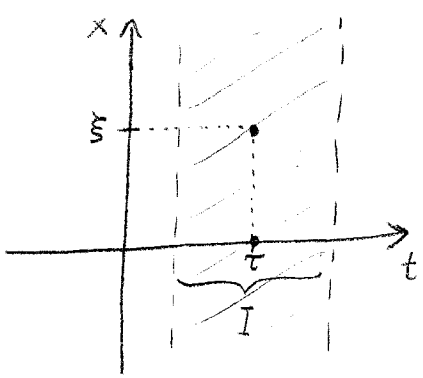
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek

L: An. alk. 6. ea.

Ált. alak: Adott $I \subset \mathbb{R}$ nyílt int., $f, g : I \to \mathbb{R}$ folyt.

$$x'(t) + f(t)\, x(t) = g(t) \quad (t \in I)$$

$(\tau, \xi) \in I \times \mathbb{R}$ és $x(\tau) = \xi$



1. mo. Integrálótényezővel

Tfh. φ mo.-a a k.é.p.-nek, $J \subset I$-n

$$\varphi'(t) + f(t)\varphi(t) = g(t) \qquad / \cdot e^{\int_\tau^t f} > 0$$ ötlet

$$\left(\varphi(t) \cdot e^{\int_\tau^t f}\right)' = e^{\int_\tau^t f} \cdot g(t) \qquad (t \in J)$$

$\varphi(\tau) = \xi$,

$$\varphi(t)\, e^{\int_\tau^t f} - \xi = \int_\tau^t e^{\int_\tau^t f}\, g(s)\, ds \qquad (t \in J)$$

Ekkor $J = I$ is vehető $\Rightarrow$ a k.é.p globálisan egyértelműen oldható meg.

A teljes megoldás értelmezési tartománya I

2. mo. Homogén - inhomogén módszer

(V.Ö. lineáris egyenletrendszerek; lin. alg.)

- homogén d.e.: $x' + f x = 0$
- inhomogén d.e.: $x' + f x = g \qquad (g \not\equiv 0)$

1) Homogén d.e.: $x' = -fx$ (szep. d.e.)

A mo.-k: $\varphi(t) = c \cdot e^{-\int_\tau^t f(s)\, ds} = c\, \varphi_0(t) \qquad (t \in I,\ c \in \mathbb{R})$

(összes teljes mo.)

2) Inhomogén d.e. $x' + fx = g$

észrevétel: Ha ψ_1, ψ_2 mo.-a az inhomogén d.e.-nek $\Rightarrow$ $\psi_1 - \psi_2$ megoldása a homogén d.e.-nek

ui.: $(\psi_1 - \psi_2)' = \psi_1' - \psi_2' = (g - f\psi_1) - (g - f\psi_2) =$

$= -f(\psi_1 - \psi_2)$

$\Rightarrow$ Ha ψ_p az inhomogén egyenlet egy ismert (partikuláris) mo.-a $\Rightarrow$ az inhomogén ált. mo.-a:

$$\psi(t) = c \cdot \varphi_0(t) + \psi_p(t)$$

A partikuláris mo. előállítása

ötlet (Lagrange): az állandók variálása

↳ Keressük ψ_p-t : $\psi_p(t) = c(t)\cdot\varphi_0(t)$ $\quad (t \in I)$

$$\psi_p'(t) = c'(t)\cdot\varphi_0(t) + c(t)\,\varphi_0'(t) = c'(t)\,\varphi_0(t) - c(t)\,f(t)\,\varphi_0(t) =$$

$$= -f(t)\,\varphi_0(t)$$

$$= g(t) - f(t)\cdot\underbrace{c(t)\cdot\varphi_0(t)}_{\psi_p(t)} \quad\Longrightarrow\quad c(t) = \int_\tau^t \frac{g(s)}{\varphi_0(s)}\,ds \quad\Longrightarrow$$

$$\psi_p(t) = \varphi_0(t)\cdot\int_\tau^t \frac{g(s)}{\varphi_0(s)}\,ds \qquad (t\in I)$$

T. Legyen $I \subset \mathbb{R}$ nyílt int., $f, g : I \to \mathbb{R}$ folyt. fv.-ek,
$\forall (\tau,\xi) \in I\times\mathbb{R}$ esetén

$$x' + fx = g\,,\quad x(\tau) = \xi$$ k.é.p. globálisan egyértelműen oldható meg.

A φ teljes mo.: $\varphi(t) = \xi\varphi_0(t) + \varphi_0(t)\cdot\int_\tau^t \frac{g(s)}{\varphi_0(s)}\,ds \qquad (t\in I)$

(a teljes mo. ért. tartománya az egész I int.-en) (Cauchy-formula)

Lineárisra vezető d.e.: Bernoulli-féle d.e.

$I \subset \mathbb{R}$ nyílt int., $f, g \in C(I,\mathbb{R})$, $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$x'(t) + f(t)\,x(t) = g(t)\,(x(t))^\alpha$$

Ha $\boxed{x(t) > 0}$ $\Longrightarrow$

$$x'(t)\cdot(x(t))^{-\alpha} + f(t)\,(x(t))^{1-\alpha} = g(t)$$

figyelni a feltételekre!

$$\left((x(t))^{1-\alpha}\right)' = (1-\alpha)(x(t))^{-\alpha}\cdot x'(t)$$

$(x(t))^{1-\alpha}$-ra egy elsőrendű lin. d.e. adódik

HF: szep. d.e. kipróbálása szimbolikus programcsomagban

Egzakt de. (An. alk. 6. ea, érdeklődőknek!!)

Lineáris differenciálegyenlet rendszer

L. An. alk. 7. ea.

6. ea

Alt. alak: $n \in \mathbb{N}$, $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intew., $A : I \to \mathbb{R}^{n \times n}$ (folyt.)

$b : I \to \mathbb{R}^n$ (folyt.)

$$x'(t) = A(t)\,x(t) + b(t) \qquad (t \in I) \qquad / x' = Ax + b /$$

(lin. d.e.r.)

$(\tau, \xi) \in I \times \mathbb{R}^n$: $x' = Ax + b$, $x(\tau) = \xi$ k.é.p.

T (A k.é.p. mo.-nak ∃ és egyértelműsége)

- ∀ k.é.p. mo.-a globálisan egyértelmű (✓ ld. lokális Lipschitz-felt.)
- ∀ teljes mo. értelmezési tartománya az egész I intervallum.

(nehezebb, ld. Tóth – Simon)

80. oldal

A bizonyítás kell!

A mo.-ról: Az $n=1$: 1. mo. nem általánosítható

2. mo. általánosítható !

EA: 2019. 11. 05. (7)

Eml.: Lin. d.e.r.

$$x'(t) = A(t) \cdot x(t) + b(t) \qquad (t \in I)$$

(volt): – k.é.p.

– k.é.p ∃ és egyértelműsége

Homogén egyenlet: b(t)=0

T $\mathcal{M}_h := \{ \varphi : I \to \mathbb{R}^n \mid \varphi' = A\varphi,\ \varphi \text{ teljes mo.} \}$

1) $\mathcal{M}_h \subset C^1(I, \mathbb{R}^n)$ egy n dim. altér

2) $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n \in \mathcal{M}_h$ lin. függetlenek $\iff$ $\exists\, t_0 \in I$:

$\varphi_1(t_0), \dots, \varphi_n(t_0) \in \mathbb{R}^n$ lineárisan függetlenek

↳ Biz: ~~vázlat~~ Ez kell!!!

(kanonikus bázis)

1) • M_h altér (triviális) ✓

• $\dim M_h = n$, tekintsük: $x' = Ax$, $x(\tau) = e_i$ $(i = 1, \dots, n)$

$\mathbb{R}^n$

$\Downarrow$

$(0, 0, \dots, 0, \underset{\hat{i}}{1}, 0, \dots, 0)$

07_An_alk_2022_osz.pdf

□

D 1) M_h egy $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ bázisát az $x' = Ax$ homogén egyenlet egy alaprendszere

2) $\Phi(t) = (\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)) = \begin{bmatrix} \vdots & \dots & \vdots \\ \uparrow & & \uparrow \\ \varphi_1(t) & & \varphi_n(t) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$

$\Phi : I \to \mathbb{R}^{n \times n}$ alapmátrix

T Ha $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ alaprendszere, a Φ alapmátrixa az $x' = Ax$ -nek

$\Rightarrow$ 1) $\Phi'(t) = A(t)\,\Phi(t)$ mátrix d.e.

2) $M_h = \left\{ \sum_{k=1}^{n} c_k \varphi_k \mid c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R} \right\}$ valamint

$M_h \overset{!}{=} \{ \Phi \cdot c \mid c \in \mathbb{R}^n \text{ (oszlopvektor)} \}$

$x' = Ax + b$ inhomogén egyenlet $(b \neq 0)$ (IH)

Észrevétel: Ha ψ_1, ψ_2 mo.-a (IH)-nak $\Rightarrow$ $\psi_1 - \psi_2$ mo.-a az $x' = Ax$ hom. egyenletnek

$\Rightarrow$ T Legyen ψ_p az inhomogén egyenlet egy partikuláris mo.-a

$\Rightarrow$ Az inhomogén egyenlet ált. mo.-a: $\psi = \Phi \cdot c + \psi_p$

ahol Φ a hom. egyenlet alapmátrixa,
$c \in \mathbb{R}^n$ oszlopvektor

ψ_p előállítása: **az állandók variálása:**

Keressük ψ_p-t a köv. alakban: $\psi_p(t) = \Phi(t) \cdot c(t)$

$$\psi_p'(t) \overset{!}{=} \Phi'(t) \cdot c(t) + \Phi(t) \cdot c'(t) = A(t)\Phi(t) \cdot c(t) + \Phi(t) c'(t) =$$

$$= A(t)\psi_p(t) + b(t) = A(t)\Phi(t) \cdot c(t) + b(t)$$

és $\exists \Phi^{-1}(t) \Rightarrow c'(t) = \Phi^{-1}(t) b(t) \Rightarrow c(t) = \int_\tau^t \Phi^{-1}(s) b(s)\, ds$

T Legyen Φ az $x' = Ax$ hom. egyenl. egy alapmátrixa,
$\forall (\tau, \xi) \in I \times \mathbb{R}^n$ esetén az $x' = Ax + b$, $x(\tau) = \xi$
k.é.p. globálisan egyértelműen oldható meg és a ψ teljes mo.

$$\psi(t) = \Phi(t) \cdot \Phi^{-1}(\tau) \cdot \xi + \underbrace{\Phi(t) \cdot \int_\tau^t \Phi^{-1}(s) b(s)\, ds}_{\psi_p(t)} \qquad \text{(Cauchy-formula)}$$

$(t \in I)$

megj: 1) Az inhomogén k.é.p. mo.-hoz csak Φ ismerete kell!
(de Φ meghatározása nehéz lehet)

2) Φ explicit előállítása csak (!) állandó együtthatós esetben lehetséges (ld. később)

n-edrendű d.e.-ek (magasabbrendű d.e.)

08_An_alk_2022_osz.pdf

7. ea

$n \in \mathbb{N}$, $h \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ folyt.
Keressünk $I \subset \mathbb{R}$ nyílt int., $\varphi : I \to \mathbb{R}$, $\varphi \in C^n$,

$$(t, \varphi(t), \varphi'(t), \ldots, \varphi^{(n-1)}(t)) \in \mathcal{D}_h \quad (t \in I) \quad \text{és}$$

$$\varphi^{(n)}(t) = h(t, \varphi(t), \varphi'(t), \ldots, \varphi^{(n-1)}(t))$$

röviden: $y^{(n)}(t) = h \circ (id, y, y', \dots, y^{(n-1)})$ (#) ... explicit

különleges d.e.

explicit: az n-edik deriváltat explicit kifejezhető

$(\tau, \xi) \in \mathcal{D}_h \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$, $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$

keressük: $y(\tau) = \xi_1$, $y'(\tau) = \xi_2$, $\dots$, $y^{(n-1)}(\tau) = \xi_n$

k.é.p. n-edrendű egyenletre.

megj: A mellékfeltételek más módon is megadhatók,

pl.: a peremfeltételekkel (sok eredmény született ezzel kapcsolatban: ld. Tóth – Simon)

Átviteli elv

Tétel: $\varphi : I \to \mathbb{R}$, $\varphi \in C^n$ mo.-a (#)-nek

Legyen: $\psi := \begin{bmatrix} \varphi \\ \varphi' \\ \vdots \\ \varphi^{(n-1)} \end{bmatrix} : I \to \mathbb{R}^n$, $\psi = \begin{bmatrix} \psi_1 \\ \vdots \\ \psi_n \end{bmatrix}$,

$$\psi' = \begin{bmatrix} \varphi' \\ \varphi'' \\ \vdots \\ \varphi^{(n)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \psi_2 \\ \psi_3 \\ \vdots \\ h \circ (id, \psi_1, \dots, \psi_{n-1}) \end{bmatrix}$$

$$f(t, u_1, \dots, u_n) = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ h(t, u_1, \dots, u_n) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

$$\psi' = f \circ (id, \psi)$$

T (Átviteli elv)

$y^{(n)} = h \circ (id, y, y', \dots, y^{(n-1)}) \iff x' = f \circ (id, x)$

n-edrendű d.e. — elsőrendű d.e.r.

T Tfh. $h \in C$ és h a 2. változójában lokális Lipschitz-feltételnek tesz eleget $\Rightarrow \forall (\tau, \xi) \in \mathcal{D}_h \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ ponthoz tartozó k.é.p. globálisan egyértelműen oldható meg, és $\forall$ teljes megoldás hatástól hatásig halad

---

n-edrendű lineáris d.e. $(n \in \mathbb{N})$

Ált. alak. $y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = b$

$a_i, b : I \to \mathbb{R}$ $(i = 0, \dots, n)$, $I \subset \mathbb{R}$ nyílt int., folytonosak

- $b \equiv 0$ homogén
- $b \not\equiv 0$ inhomogén

egyenlet

T 1) $\forall (\tau, \xi) \in I \times \mathbb{R}^n$: az inhomogén d.e.-re vonatkozó k.é.p. globálisan egyértelműen oldható meg, és $\forall$ teljes mo. ÉT-a az egész I.

2) A hom. egyenletnek $\exists$ n db. lin. független mo.-a és $\forall$ mo. ennek lin. komb.-ja

3) $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ hom. egyenlet lin. független mo.-ai $\iff$

$$W(t) = \begin{bmatrix} \varphi_1(t) & \dots & \varphi_n(t) \\ \varphi_1'(t) & \dots & \varphi_n'(t) \\ \vdots & & \vdots \\ \varphi_1^{(n-1)}(t) & \dots & \varphi_n^{(n-1)}(t) \end{bmatrix}$$

$\exists\, t_0 \in I : \det(W(t_0)) \neq 0$

↳ Biz: (ld. Tóth – Simon)

(Wronski-féle mátrix)

T Ha ψ_p az inhom. egy part. mo.-a $\Rightarrow$ az inhomogén ált. mo-a

$$\psi = \varphi + \psi_p \quad \text{(ahol } \varphi \text{ a hom. egyenlet ált. mo.-a)}$$

T (Állandók variálása)

$$y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \ldots + a_1 y' + a_0 y = b$$

$(a_i, b : I \to \mathbb{R}, \ (i = 0, \ldots, n-1)$ folyt.$)$

Legyen $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$ a hom. egyenl. alaprendszere

Ekkor az inhomogén egyenlet egy ψ_p partikuláris mo-a:

$$\psi_p(t) = c_1(t)\varphi_1(t) + \ldots + c_n(t)\varphi_n(t) \quad (t \in I) \quad \text{ahol}$$

$$c'(t) = \begin{bmatrix} c_1'(t) \\ \vdots \\ c_n'(t) \end{bmatrix}, \quad \Phi(t) = W(t), \quad W(t) \cdot c'(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ b(t) \end{bmatrix}$$

megj.: Inhom. mo.-hoz elég a hom. egyenlet egy alaprendszerét ismerni az explicit előállításához csak! áll. együtthatós esetben van ált. módszer

---

EA: 2019.11.13.(8)

Állandó együtthatós n-edrendű d.e.

$$y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \ldots + a_1 y' + a_0 y = b$$

$(a_i \in \mathbb{R}, \ i = 0, \ldots, n-1 \ ; \ b : I \to \mathbb{R}$ folytonos$)$

A hom. egyenletnek $\exists$ n db. lineárisan független mo.-a

Előállítás

Ötlet: keressünk mo.-t: $\varphi(t) = e^{\lambda t}$ alakban

$\Rightarrow \quad \varphi^{(k)}(t) = \lambda^k e^{\lambda t}, \quad k = 1, \dots, n$

$\Rightarrow \quad \underbrace{(\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0)}_{K(\lambda)} e^{\lambda t} = 0$

$K(\lambda)$ karakterisztikus polinom (hom. egyenl.-nek)

$\Rightarrow$ **Komplex értékű d.e.-ek** (állandó együtthatós, lineáris)

$\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{C}, \quad \varphi(t) = \varphi_1(t) + i \cdot \varphi_2(t) \quad (t \in \mathbb{R})$

$\varphi_1, \varphi_2 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}; \quad \varphi_1(t) = \mathrm{Re}(\varphi(t)), \quad \varphi_2(t) = \mathrm{Im}(\varphi(t))$

$\varphi \in D \iff \varphi_1, \varphi_2 \in D, \quad \varphi' = \varphi_1' + i \cdot \varphi_2'$

$\Rightarrow$ komplex értékű megoldásokat is lehet értelmezni!

Komplex n-edrendű hom. lin. d.e.

$$L_n(y) := y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = 0 \quad (KH) \qquad (a_i \in \mathbb{C}, \ i = 0, \dots, n-1)$$

L_n: differenciáloperátor

Komplex mo.-k értelmezhetők.

Az inhom. komplex mo.-aira a valós esethez hasonló eredmények érvényesek

Új probléma: Valós együtthatós esetben a valós mo.-k kiválasztása

- 1. megj.: Ha $\lambda \in \mathbb{C}, \ \lambda = \alpha + i\beta$

$$e^{it} = \cos(t) + i \cdot \sin(t) \quad (t \in \mathbb{R})$$

Euler-formula

- 2. megj.: Komplex fv.-tan: Cauchy-féle alaptétel, stb.

(Egyetemi jegyzet: Székelyhidi – Nagy Béla: Komplex fv.-tan)

• 3. megj: i) Ha $\lambda \in \mathbb{C}$, $\lambda = \alpha + i\beta$ $(\alpha, \beta \in \mathbb{R})$

$$e^{\lambda t} = e^{(\alpha+i\beta)t} = e^{\alpha t}\cdot(\cos(\beta t) + i\cdot\sin(\beta t))$$

ii) Igazolható: $(e^{\lambda t})' = \lambda e^{\lambda t}$

$\Rightarrow$ **T** A $\varphi: \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, $\varphi(t) = e^{\lambda t}$ $(t \in \mathbb{R}, \lambda \in \mathbb{C})$ mo-a a komplex hom. egyenletnek $\iff$ λ gyöke a kar. pol.-nak, azaz: $K(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \ldots + a_1\lambda + a_0 = 0$

T Tfh. $K(\lambda)$ gyökei különbözők: $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ $\Rightarrow$

$\varphi_k(t) = e^{\lambda_k t}$ $(t \in \mathbb{R}, k = 1, 2, \ldots, n)$ a komplex homogén egyenlet egy alaprendszere

↳ Biz: (vázlat)

- mo.-k ✓
- lin. függetlenek (meggondolható) □

Kérdés: többszörös gyökök esete.

↳ ötlet: tfh λ kétszeres gyök, ekkor az $e^{\lambda t}$ mo.

↳ Egy másik mo.: Tfh: $\lambda_1 \neq \lambda_2 \in \mathbb{C}$,

$$\frac{e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t}}{\lambda_1 - \lambda_2} \xrightarrow[(\lambda_2 \to \lambda_1)]{} t\cdot e^{\lambda_1 t}$$

Igazolható, ha λ kétszeres gyök: $e^{\lambda t}$, $t\cdot e^{\lambda t}$ mo.

Sejtés: $t^k e^{\lambda t}$ is mo.

T Tfh. $\lambda_0 \in \mathbb{C}$ a $K(\lambda)$ kar. pol.-nak pontosan m-szeres gyöke

Ekkor $\varphi_1(t) = e^{\lambda_0 t}$, $\varphi_2(t) = t e^{\lambda_0 t}$, …, $\varphi_m(t) = t^{m-1} e^{\lambda_0 t}$ $(t \in \mathbb{R})$ a komplex. homogén d.e.-nek m db. lin. ~~fgt~~ mo.-a

↳ Biz: (vázlat)

- legyen $t^j \cdot e^{\lambda_0 t}$ $(j = 0, 1, \ldots, m-1)$

$\underline{j=0}$: $L_n(e^{\lambda_0 t}) = K(\lambda_0) \cdot e^{\lambda_0 t} = 0$

λ_0 a $K(\lambda)$ polinomnak m-szeres gyöke $\Leftrightarrow$

$K(\lambda_0) = K'(\lambda_0) = \ldots = K^{(m-1)}(\lambda_0)$

legyen $j = 1, 2, \ldots, m-1$ rögzített:

$\underline{\text{Ötlet}}$: $L_n(t^j e^{\lambda_0 t}) = L_n\left(\frac{\partial^j}{\partial \lambda_0^j} e^{\lambda_0 t}\right) \overset{\text{felcserélhető}}{=} \frac{\partial^j}{\partial \lambda_0^j} L_n(e^{\lambda_0 t}) =$

$= \frac{\partial^j}{\partial \lambda_0^j}\left(K(\lambda_0) \cdot e^{\lambda_0 t}\right) = K^{(j)}(\lambda_0) \cdot e^{\lambda_0 t} + \binom{j}{1} K^{(j-1)}(\lambda_0) \cdot t e^{\lambda_0 t} + \ldots$

↑ Leibniz-szabály

$+ \binom{j}{j} K(\lambda_0) \cdot t^j e^{\lambda_0 t} = 0$ ✓

$\binom{j}{j} = 1$

- A ma.-ok lin. fgt.-ek: indirekt □

$\underline{1. \text{megj.}}$: Előállítható n db lin. független mo.

(Ha $K(\lambda)$ gyökei ismertek)

$\underline{2. \text{megj.}}$: Valós mo.-ok kiválasztása:

T Ha a komplex hom. lin. d.e.-ben $\forall i = 1, \ldots, n-1$: $a_i \in \mathbb{R}$ és

$\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ m-szeres gyöke $K(\lambda)$-nak $\Rightarrow$ $\bar{\lambda}$ is m-szeres gyöke $K(\lambda)$-nak

$\underline{\text{A lehetséges esetek}}$:

1°) $\lambda \in \mathbb{R}$ többszörös gyök $\Rightarrow$ valós mo. ✓

2°) $\lambda = \alpha + i\beta$ $(\beta \neq 0)$ gyöke $K(\lambda)$-nak $\Rightarrow$ $\bar{\lambda} = \alpha - \beta i$ is gyöke $K(\lambda)$-nak

$\varphi_1(t) = e^{\lambda t} = e^{\alpha t}\left(\cos(\beta t) + i \cdot \sin(\beta t)\right)$

$\varphi_2(t) = e^{\bar{\lambda}t} = e^{\alpha t}(\cos(\beta t) - i\cdot\sin(\beta t)) \Rightarrow$

$e^{\alpha t}\cdot\cos(\beta t)$; $e^{\alpha t}\sin(\beta t)$: lin. független valós mo.-ok

3°) Ha $\lambda = \alpha + i\beta$ többszörös gyök : hasonlóan választhatók ki a mo.-ok

L: 08_An_alk_2022_osz.pdf, 16-18. oldal.

n-edrendű állandó együtthatós inhomogén d.e.

8. ea

Mo.-hoz : (nehéz lehet)

- A hom. egyenlet alaprendszere
- Az inhom. egyenlet partikuláris mo.-a : állandók variálása

Példa: Honlapomon->Segédanyagok->Differenciálegyenletek, 43-46. oldal.

Az állandók variálása helyett:

T (Szuperpozíció elve):

Tfh.: φ_1, φ_2 mo.-a $y^n + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1y' + a_0y = b_i$

$(b_i : I \to \mathbb{R}$, folyt., $i = 1,2)$

$\Rightarrow \varphi_1 + \varphi_2$ mo.-a $y^n + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1y' + a_0y = b_1 + b_2$ egyenletnek. □

Próbafv. módszer

Ha a „jobb oldal" $P(t)\cdot e^{\alpha t}(\cos(\beta t) + i\cdot\sin(\beta t))$ alakú $\Rightarrow$ a „bal oldal" esetén is várható ehhez hasonló mo.

EA. 2019. 11. 20. (9)

(Próbafv. módszer folytatás): Az inhomogén partikuláris mo.-nak előállításán

Észrevétel: spec. jobb oldal esetén várható, hogy lesz hasonló alakú mo.

Pl.: a jobb oldal: - polinom
- $e^{\alpha t}$
- $\cos(\beta t)$, $\sin(\beta t)$

T Tekintsük:

$$y^{(n)}(t) + a_{n-1} y^{(n-1)}(t) + \ldots + a_1 y'(t) + a_0 y(t) =$$

$$= \underbrace{P(t)}_{\text{polinom}} \cdot e^{\alpha t} \cdot \underbrace{\left(c_1 \sin(\beta t) + c_2 \cdot \cos(\beta t)\right)}_{\text{kvázipolinom}}$$

$(a_i \in \mathbb{R};\ \alpha, \beta \in \mathbb{R};\ c_1, c_2 \in \mathbb{R})$

Legyen $\mu_i := \alpha + i\beta \in \mathbb{C}$ és $\tilde{k} := \begin{cases} 0, & \text{ha } \mu \text{ nem gyöke a hom. kar. pol.-jának} \\ k, & \text{ha } \mu \text{ } k\text{-szoros gyök} \end{cases}$

Ekkor az inhomogén egyenletnek van ilyen alakú megoldása:

$$\psi_0(t) = t^{\tilde{k}} \cdot \underbrace{G(t)}_{\text{polinom: } \deg(G) = \deg(P)} \cdot e^{\alpha t} \left(a \cdot \sin(\beta t) + b \cdot \cos(\beta t)\right) \qquad (a, b \in \mathbb{R})$$

L. a következő oldal 10.13. Tétel

Megj:

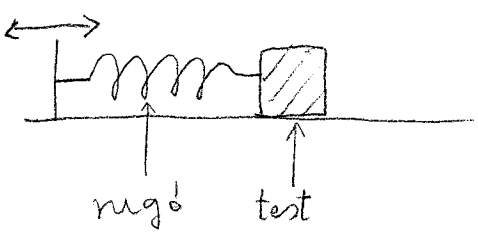
1) Határozatlan együtthatók módszere:

- G együtthatói; $a, b \in \mathbb{R}$
- kvázipolinomok egyenlőségére (ld. segédanyag)

Példa: Honlapomon->Segédanyagok->Differenciálegyenletek, 47-50. oldal.

2) $\tilde{k} \neq 0$: rezonancia-eset

ld. honlapon: rezgőmozgás, rezonancia, kényszerrezgés



(érdekesség: Tacoma-híd)

L. 08_An_alk_2022_osz.pdf, Rezgések

10.13 Tétel. Legyen $a_i \in R$, továbbá

$$b(t) = e^{\omega_1 t} (P_1(t) \cos \omega_2 t + P_2(t) \sin \omega_2 t), \qquad (10.14)$$

ahol ω_1, ω_2, $\in R$ és P_1, valamint P_2 (legfeljebb N-edfoku polinomok. Ilyen feltételek mellett az

$$y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \ldots + a_1 y' + a_0 y = b(t)$$

differenciálegyenletnek van

$$y(t) = t^r e^{\omega_1 t} (Q_1(t) \cos \omega_2 t + Q_2(t) \sin \omega_2 t) \qquad (10.15)$$

megoldása, ahol r az $\omega_1 + i\ \omega_2$ gyök multiplicitása a

$$\lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \ldots + a_1 \lambda + a_0 = 0$$

karakterisztikus egyenletben, Q_1 és Q_2 pedig (legfeljebb) N-edfoku polinomok.

Állandó együtthatós lin. d.e.r.

$x' = Ax + b$ inhomogén

$x' = Ax$ homogén

9. ea

Az $x' = Ax$ hom. egyenlet alaprendszere

Célszerű komplex megoldásokat tekinteni:

$n \in \mathbb{N}$, $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$

A homogén egyenletnek van n db. lin. független (komplex) mo.-a

Az állítás: keressünk mo.-t $\varphi(t) = e^{\lambda t} \cdot \mathfrak{z}$ alakban

$(t \in \mathbb{R},\ \lambda \in \mathbb{C},\ \mathfrak{z} \in \mathbb{C}^n)$

L: 07_An_alk_2022_osz.pdf, 20-27. oldal

L: Honlapom->Segédanyagok->Matematikai alapok, 2019. 197-212. oldal

$$\Longrightarrow \varphi'(t) = e^{\lambda t} \cdot \lambda \cdot \mathfrak{z} = A\varphi(t) = A \cdot \varphi(t) = A(e^{\lambda t}\mathfrak{z}) =$$

$$= e^{\lambda t} A\mathfrak{z} \Longrightarrow \boxed{A\mathfrak{z} = \lambda\mathfrak{z}}$$

sajátérték probléma

Ha $\lambda \in \mathbb{C}$ s.é.-e $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$-nak, ha $\exists\, \mathfrak{z} \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$:

$$A\mathfrak{z} = \lambda\mathfrak{z} \iff (\lambda \cdot E - A)\mathfrak{z} = 0 \iff \det(\lambda E - A) = 0$$

(E: n dim. egységmátrix)

$$K(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \ldots + a_1\lambda + a_0 \qquad (a_i \in \mathbb{C},\ \lambda \in \mathbb{C})$$

Az A mtx. kar. pol.-ja

Megj:

1) Ha van n db kül. gyöke $K(\lambda)$-nak (kül. s.é.-e A-nak) $\Longrightarrow$ van n db. lin. független mo.-a

T Tfh. $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ -nak van n db. lin. független s.v.-a

$v^{(1)}, v^{(2)}, \dots, v^{(n)} \in \mathbb{C}^n$

$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ nem feltétlenül kül. s.é.-ei A-nak

Ekkor az $x' = Ax$ egy alaprendszere:

$$\varphi^{(k)}(t) = e^{\lambda_k t} \cdot v^{(k)} \quad (t \in \mathbb{R},\ k = 1,2,\dots,n)$$

Megj:

1) Ha A diagonalizálható ✓

2) Ha A nem ilyen ?

n db. lin. független mo. előállításához:

- $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$: e^{At} értelmezhető

$$\| \quad$$

$$E + \frac{A}{1!}t + \frac{A^2}{2!}t^2 + \dots \quad (e \text{ hatványsorával})$$

3) e^{At} előállítása:

- mátrix Jordan-féle normálalakjából (ld. Pontjagin könyv vége 315. oldal)

- Hermite-féle interpolációs polinomok (ld. Tóth-Simon. 85-93. oldal)

Az általános esetben az $x' = Ax$ mo.-a:

B. van Rootselaar (1985) (ld. honlapon) Rootselaar cikk

L. Segédanyagok, Állandó együtthatós lineáris differenciálegyenlet-rendszerek

$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$; $x'(t) = A\,x(t)$; komplex mo.-ai

$$x'(t) = A \cdot x(t), \quad x(0) = C \in \mathbb{C}^n \quad \text{k.é.p.}$$

Legyen $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{C}^n$ a teljes mo.

$$\varphi'(t) = A\varphi(t) \quad , \quad \varphi(0) = c$$

$$\varphi''(t) = A\varphi'(t) = A^2\varphi(t) \quad , \quad \varphi'(0) = Ac$$

$$\varphi^{(k)}(t) = A^k\varphi(t) \quad , \quad \varphi^{(k-1)}(0) = A^{k-1}c$$

$K(\lambda)$ az A kar. pol.-ja : $K(\lambda) = \det(\lambda E - A) =$

$$= \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \ldots + a_1\lambda + a_0$$

Tfh.: a gyökök pontos értékei ismertek : $\lambda_1, \ldots, \lambda_p \in \mathbb{C}$ kül.
$m_1, \ldots, m_p \in \mathbb{N}$ multiplicitás

Cayley–Hamilton tétel (lin. alg.)

$$K(A) = A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \ldots + a_1A + a_0E = 0 \in \mathbb{C}^{n\times n} \quad / \cdot \varphi(t)$$

$$\Rightarrow A^n\varphi(t) + a_{n-1}A^{n-1}\varphi(t) + \ldots + a_1A\varphi(t) + a_0\varphi(t) = 0$$

$$\Rightarrow \varphi^{(n)}(t) + a_{n-1}\varphi^{(n-1)}(t) + \ldots + a_1\varphi'(t) + a_0\varphi(t) = 0 \qquad (\#)$$

↳ vektoregyenlet $\longrightarrow$ komponensei n-edrendű lin. d.e.-ek
ugyanazokkal az együtthatókkal

Egy komponens mo.-ai :

Ha λ_j m_j-szeres gyök $(j = 1, \ldots, p) \Rightarrow \dfrac{t^k}{k!}e^{\lambda_j t}$ $(k = 0, \ldots, m_j - 1)$

$$f(t) = \begin{bmatrix} \dfrac{t^{m_1-1}}{(m-1)!}e^{\lambda_1 t} \\ \vdots \\ t\,e^{\lambda_1 t} \\ e^{\lambda_1 t} \\ \vdots \end{bmatrix} \Bigg\} \lambda_1\text{-hez}$$

$\Rightarrow$ (#) alt. mo.-a : $R \cdot f(t)$, $R \in \mathbb{C}^{n\times n}$

φ mo.-a $\Rightarrow$ $\varphi(t) = R \cdot f(t)$

$\varphi^{(k)}(0) = R\, f^{(k)}(0)$ $\quad (k = 0, 1, \dots, n-1)$

$W[\varphi; t] = \left[\varphi(t), \varphi'(t), \dots, \varphi^{n-1}(t)\right] \in \mathbb{C}^{n\times n}$ (Wronski-féle mtx.)

$G(c) = W[\varphi; 0] = \left[c, Ac, \dots, A^{n-1}c\right]$

$F(0) = W[f; 0] = \left[f(0), f'(0), \dots, f^{(n-1)}(0)\right] \Rightarrow$

$G(c) = R \cdot F(0) \Rightarrow R = G(c) \cdot F^{-1}(0) \Rightarrow$

$$\varphi(t) = G(c) \cdot F^{-1}(0) \cdot f(t)$$

EA : 2019.11.27.(10)

T $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$, $c \in \mathbb{C}^n$: $x'(t) = A\,x(t)$, $x(0) = c$ k.é.p.

teljes mo.-a :

$$\varphi(t) = G(c) \cdot F^{-1}(0) \cdot f(t) \qquad (t \in \mathbb{R})$$

ahol $f(t) = \begin{bmatrix} \vdots \end{bmatrix}$ ld. korábban, $G(c) = \left(c, Ac, \dots, A^{n-1}c\right)$

$F(0) = \left[f(0), f'(0), \dots, f^{(n-1)}(0)\right] \in \mathbb{C}^{n\times n}$

Megj:

1) $F(0)$ meghatározása : rekurzív képlettel (B. van Rootselaar (1985))

2) Alapmátrix előállítása: $x(0) = e_i = (0, \dots, 0, \overset{i}{1}, 0, \dots, 0)$

mo.-i (lin. függetlenek) $\quad (i = 1, \dots, n)$

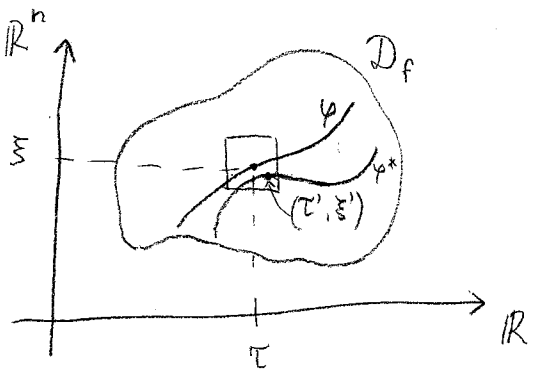
3) Ha $A \in \mathbb{R}^{n\times n} \Longrightarrow$ a valós megoldások előállíthatók

4) Inhomogén egyenlet partikuláris mo.-nak előállítása:

- állandók variálása (ált.)
- spec. jobb oldal esetén kereshetünk mo.-okat

A mo.-ok függése a kezdeti feltételtől és a paraméterektől

Szemléltetés:



elméleti

$x' = f \circ (id, x) \qquad x(\tau) = \xi$

Valóságban (ált.): τ, ξ-nek csak közelítő értéke ismert (pl. mérés pontatlansága miatt)

$\tau' \sim \tau$ és $\xi' \sim \xi$

A mo.: φ^*

Kérdés: φ és φ^* viszonya?

Előzetes válasz:

① Korlátos, rögzített I intervallumon $(I \subset \mathbb{R})$

$\varphi, \varphi^* : I \to \mathbb{R}^n \quad : \quad \|\varphi(t) - \varphi^*(t)\| \sim 0 \qquad (t \in I)$

(a mo.-k közel lehetnek egymáshoz)

② Nem korlátos intervallumon az előbbi ált. nem igaz

↳ új probléma: stabilitás

Stabilitás

① Kolátos, rögz. intew.

L.: Kósa András, 5-8. oldal

L.: Tóth-Simon, 45-50. oldal.

D (Diff. egy. karakteristikus fv.-e)

$$x' = f \circ (id, x), \qquad f \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n, \text{ folyt.}$$

Tfh. $x' = f \circ (id, x)$, $x(\tau) = \xi$ k.é.p. lokálisan egyértelműen ($\Rightarrow$ globálisan egyért.) oldható meg

Jel: $I_{(\tau,\xi)}$ a k.é.p. teljes mo.-nak az ért. tartománya (intew.)

$$\Phi : \bigcup_{(\tau,\xi)\in\mathcal{D}_f} \left(I_{(\tau,\xi)} \times \{\tau\} \times \{\xi\} \right) \longrightarrow \mathbb{R}^n \qquad \left(\Phi \in \mathbb{R}^{n+2} \longrightarrow \mathbb{R}^n \right)$$

$$\Phi(t, \tau, \xi) := X_{(\tau,\xi)}(t)$$

ahol $X_{(\tau,\xi)}$ az $x' = f \circ (id, x)$, $x(\tau) = \xi$ k.é.p. mo-a

Megj:

1) A d.e. $\Longleftrightarrow$ a kar. fv.-el

2) A kar. fv. simasági tul.-i igazolhatók általánosan (pl. folytonosság, deriválhatóság)

Jel: $f : \mathcal{D} \longrightarrow \mathbb{R}^n$, $\mathcal{D} \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$

$$\partial_2 f(t, u^*) = \left(\mathbb{R}^n \ni u \longmapsto f(t,u) \in \mathbb{R}^n \right)_{u = u^*}$$

T Tfh. $\exists\ \partial_2 f$ $\mathcal{D}_f$-en és $\partial_2 f \in C$

Ekkor: $x' = f \circ (id, x)$ d.e. Φ kar. fv.-re:

(1) $\mathcal{D}_\Phi \subset \mathbb{R}^{n+2}$ nyílt halmaz

(2) $\Phi \in \mathbb{R}^{n+2} \longrightarrow \mathbb{R}^n$ folytonos

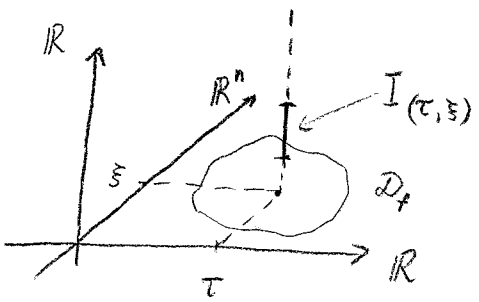
(3) Ha $f \in C^k \Longrightarrow \Phi \in C^k$

Biz.: (ld. Coddington-Levinson, Tóth-Simon könyv.)

Megj.:

1) $\mathcal{D}_\Phi$ nyílt halmaz : $\forall (t,\tau,\xi) \in \mathcal{D}_\Phi \subset \mathbb{R}^{n+2}$ esetén

$\exists\ K(t,\tau,\xi) \subset \mathcal{D}_\Phi$



2) Φ folytonos

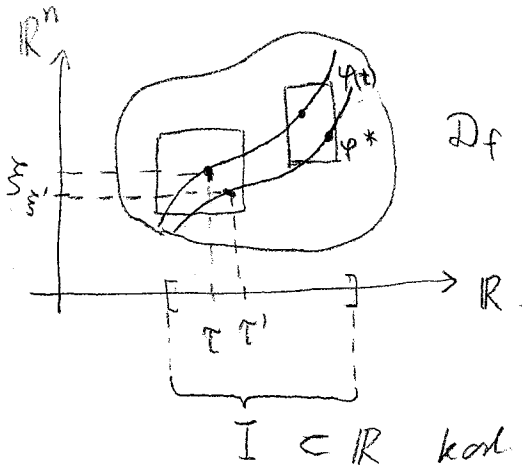
Ha $(t,\tau,\xi) \sim (t',\tau',\xi') \Longrightarrow \Phi(t,\tau,\xi) \sim \Phi(t',\tau',\xi')$ („közel van")

$\|$

$x_{(\tau,\xi)}(t) \sim x_{(\tau',\xi')}(t')$

(teljes normában)

azaz $\| x_{(\tau,\xi)}(t) - x_{(\tau',\xi')}(t') \| < \varepsilon \quad (\varepsilon > 0)$



$x' = f \circ (id, x)$

$I \subset \mathbb{R}$ kor. rögzített int.

$\forall\ \varepsilon > 0$-hoz $\exists\ \delta > 0$: $(\tau',\xi') \in K_\delta(\tau,\xi) \Longrightarrow \| \varphi(t) - \varphi^*(t) \| < \varepsilon$

$(\forall\ t \in I)$

(Ehhez kell a Peano-féle egyenlőtlenség ld. Simon-Tóth.)

3) A paraméterektől való függés

$x' = f \circ (id, x, \lambda) \qquad (\lambda \in \mathbb{R}^\Delta$ paraméterek)

hasonló eredmények érvényesek

4) Kapcsolat az elsőrendű parciális differenciálegyenletekkel :

Igazolható:

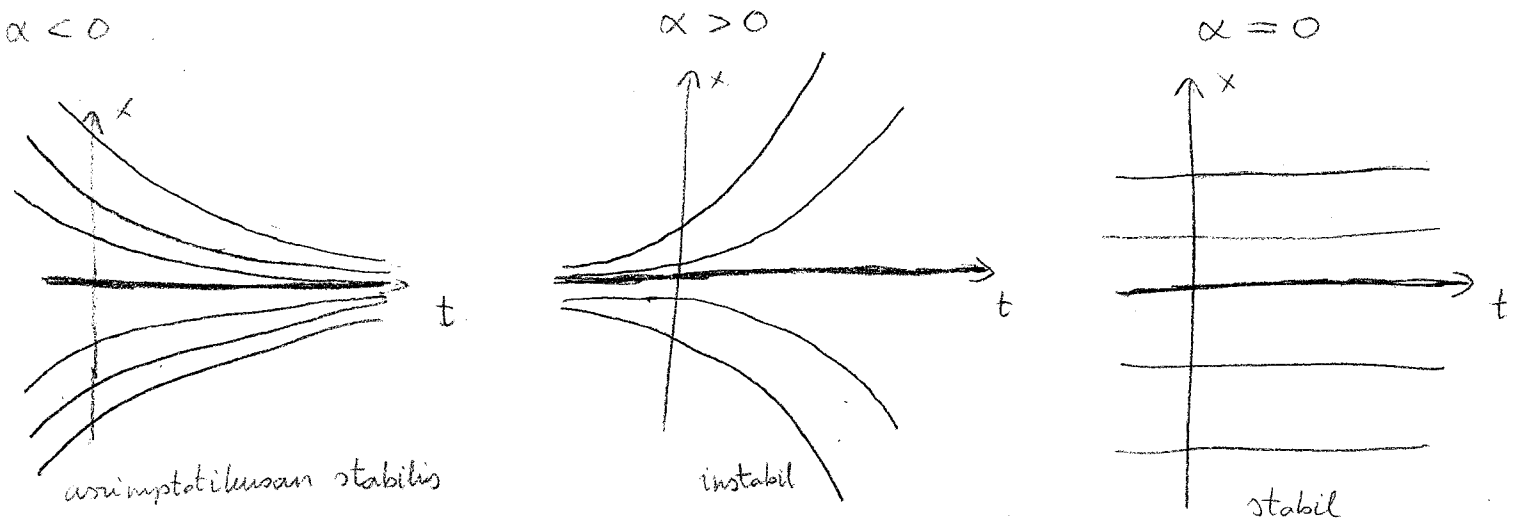
$$\partial_\tau \Phi(t,\tau,\xi) + \partial_\xi \Phi(t,\tau,\xi) \cdot f(\tau,\xi) = 0$$

10. ea

② Stabilitás

A mo.-k függése a kezdeti feltétel-től tetszőleges intervallumon

Pl.: $x' = \alpha x$, $x(t) = c \cdot e^{\alpha t}$ $(t \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R})$



$\varphi^*(t) = 0$ mo.

φ : $\varphi'(t) = \alpha \varphi(t)$, $\varphi(0) = \xi$

Ha $\xi \sim 0 \Longrightarrow \varphi(t) \sim 0$ $\forall t$-re

---

EA: 2019. 12. 04. (11)

Autonóm d.e.

L. honlapom, Előadások

D $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ tartomány, $F: \Omega \to \mathbb{R}^n$ folyt., $f: \mathbb{R} \times \Omega \to \mathbb{R}^n$

$f(t,u) := F(u)$ $(u \in \Omega)$

$x' = f \circ (id, x)$

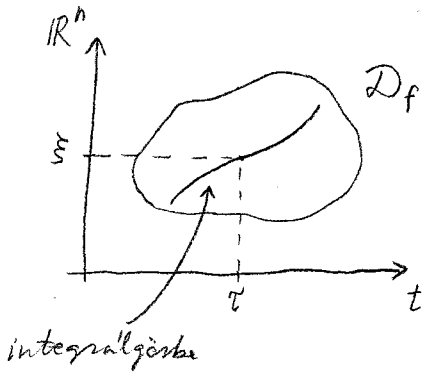
$\boxed{x' = F \circ x}$ autonóm d.e. (független az időtől a „jobb oldal")

Egyensúlyi helyzet: Ha $a \in \Omega$: $F(a) = 0$ egyensúlyi helyzet

$\Rightarrow \varphi(t) = q \quad (t \in \mathbb{R})$ mo.

Mo.-k szemléltetése

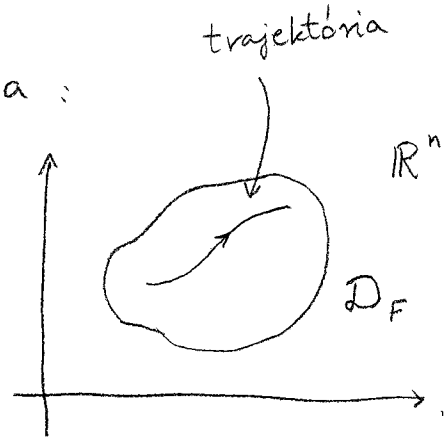
① Kibővített fázissíkban



② Fázissíkban / fázistérben

Ha φ az $x' = F \circ x$ egyenlet mo.-a:

$$\{\varphi(t) \in \mathbb{R}^n \mid t \in \mathcal{D}_\varphi\} \subset \mathbb{R}^n$$



Görbe, pl. a síkon (n=2), ill. a térben (n=3).

Pont mozgása.

Pl.: $(n = 2)$

$$x' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} x \quad ; \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad ; \quad \begin{aligned} x_1' &= x_2 \\ x_2' &= -x_1 \end{aligned}$$

$\Rightarrow x_1'' = -x_1 \; ; \; x_2'' = -x_2 \Rightarrow$ mo.-k: sin, cos

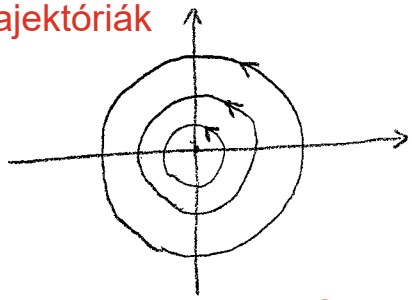
$$\varphi^{(1)}(t) = \begin{bmatrix} \sin(t) \\ \cos(t) \end{bmatrix}, \quad \varphi^{(2)}(t) = \begin{bmatrix} \cos(t) \\ -\sin(t) \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ az ált. mo.: $$\varphi(t) = \begin{bmatrix} c_1 \sin(t) + c_2 \cos(t) \\ c_1 \cos(t) - c_2 \sin(t) \end{bmatrix} \quad (t \in \mathbb{R})$$

Fázissíkban: $$\left.\begin{aligned} x &= c_1 \sin(t) + c_2 \cos(t) \\ y &= c_1 \cos(t) - c_2 \sin(t) \end{aligned}\right\} \Rightarrow x^2 + y^2 = c_1^2 + c_2^2$$

Fázissíkban:

trajektóriák



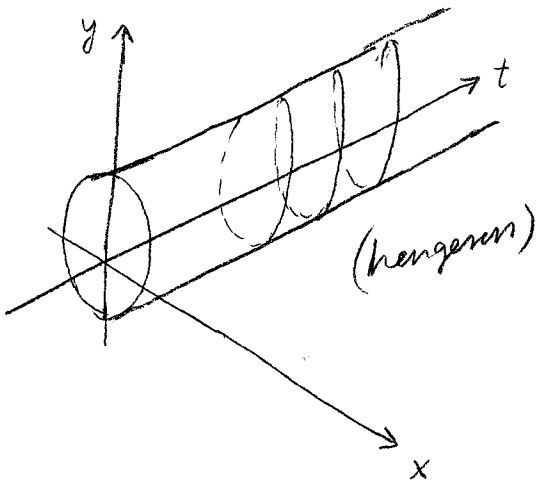
Síkgörbék: I. honlapom->Segédanyagok-> Síkgörbék.

L. MacTutor -> Curves

Kibővített fázissíkban:

Integrálgörbe:

$$\{(t, \varphi(t)) \mid t \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^3$$



Autonóm egyenletek trajektóriái

T Tfh. $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ tartomány, $F: \Omega \to \mathbb{R}^n$ folyt.

$$\|F(x) - F(y)\| \leq L \cdot \|x - y\|, \quad \forall\, x, y \in \Omega$$ (lokális Lipschitz)

Ekkor $x' = F \circ x$ mo.-ra:

① ✓ Ha $\varphi: (a,b) \to \mathbb{R}^n \Rightarrow \varphi^*(t) := \varphi(t+c)$

$t \in (a-c, b-c)$ mo. $\forall c \in \mathbb{R}$ -re (eltolható)

② ! Ha φ olyan mo.: $\exists\, t_1 \neq t_2 : \varphi(t_1) = \varphi(t_2) \Rightarrow$

i) $D_\varphi = \mathbb{R}$

ii) $\varphi \equiv$ állandó vagy periodikus

③ Ha két trajektóriának van közös pontja $\Rightarrow$ egybeesnek

Biz.: (ld. Pontrjagin 102. oldal) □

Köv. $x' = F \circ x$ (F Lipschitzes) trajektóriái:

lehet:

(a) egy pont (egy helyzet)

(b) zárt görbe

(c) nem metsző görbék

(d) Ω - t egyértelműen lefedik

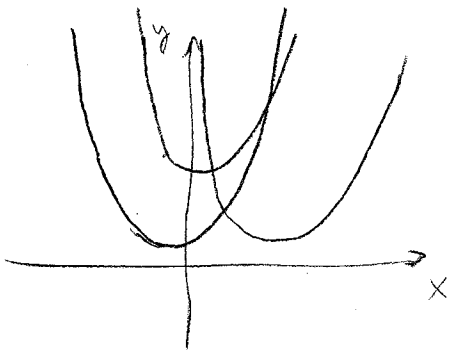
Nem autonóm eset.

Példa:

$$x'(t) = 1 \qquad x(t) = t + c_1$$

$$y'(t) = t \qquad y(t) = \frac{t^2}{2} + c_2$$

Trajektóriák: $\{(x(t), y(t)) \mid t \in \mathbb{R}\}$, $y = \frac{(x - c_1)^2}{2} + c_2$

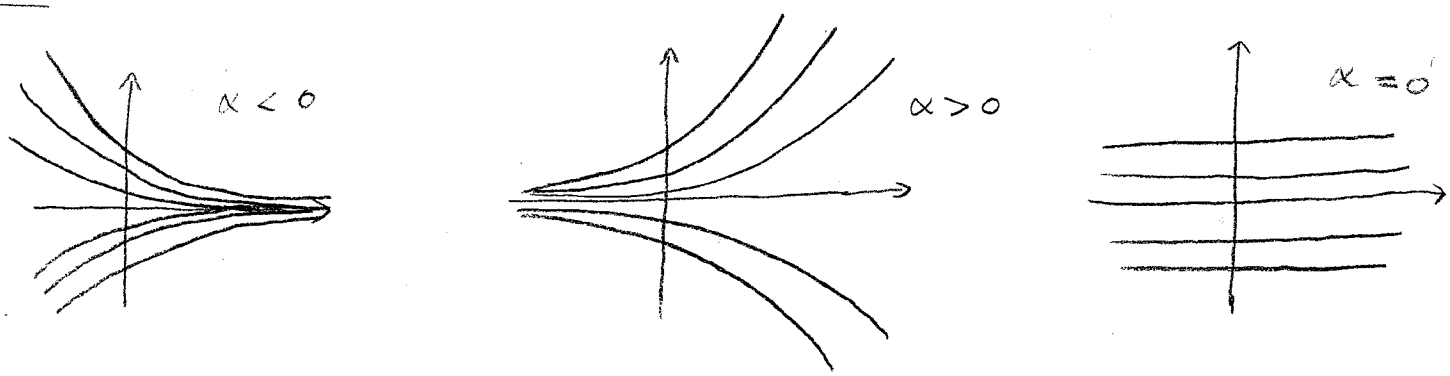


tetszőlegesen eltolt parabolák

Egyensúlyi helyzet stabilitása:

A kibővített fázissíkban.

Eml.: $x' = \alpha x \quad (n = 1)$



$\alpha = 0$ egyensúlyi helyzet

D $x' = F \circ x$ (szakaszos fv.-ek)

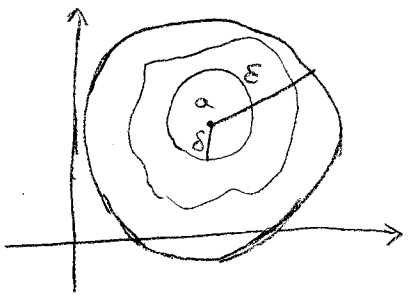
$a \in \mathcal{D}_F$ egyensúlyi helyzet Ljapunov – értelemben stabilis, ha:

1) $\exists\, \delta > 0$, $\forall\, \xi \in K_\delta(a)$ esetén: $\underbrace{x' = F \circ x,\ x(0) = \xi}_{(*)}$ k.é.p. teljes mo. – a értelmezve van $(0; +\infty)$ – en

2) $\forall\, \varepsilon > 0$, $\exists\, \delta > 0$ ($\delta < \varepsilon$): $\forall\, \xi \in K_\delta(a)$ esetén $(*)$ k.é.p. φ teljes mo. – ra

$$\|\varphi(t) - a\| < \varepsilon \qquad \forall\, t \in (0; +\infty)$$

Mozgás:



$\mathbb{R}^n$

A fázissíkban.

D Az (a) egyensúlyi helyzet **aszimptotikusan stabilis**, ha

(a) $a \in D_F$ egyensúlyi helyzet stabilis

(b) $\exists\ 0 < d < \delta$, $\forall\ \xi \in K_d(a)$ esetén: $x' = Fox$, $x(0) = \xi$

k.é.p. φ teljes mo.-ra $\lim_{t \to +\infty} \varphi(t) = a$

D (a) egyensúlyi helyzet **instabilis**, ha nem stabilis

Kérdés: hogyan dönthető el, hogy milyen az egyensúlyi helyzet?

Az $x' = Ax$, $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ trajektóriái (ld. honlapon)

Fázistrajektóriák az egyensúlyi helyzet körül.

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

Egyensúlyi helyzet: $Ax = 0$

$a = 0$ az egyetlen egyensúlyi helyzet $\iff \det(A) \neq 0$

Megoldások előállítása:

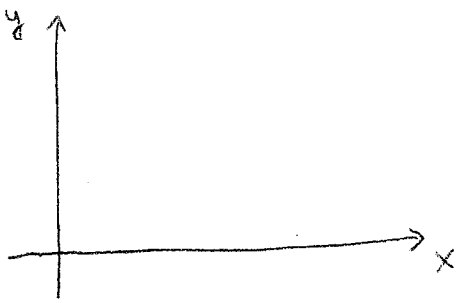
Az A s.é.-i: $\det(A - \lambda E) = 0$ (egységmátrix) (másodfokú egyenlet)

gyökei: $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$

- 1. eset: $\lambda_1 < \lambda_2 \in \mathbb{R}$ (valósak és különbözőek) $\Rightarrow \exists\ v^{(1)}, v^{(2)} \in \mathbb{R}^2$ lin. független s.v.-ok

Az ált. mo: $\varphi(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} v^{(1)} + c_2 e^{\lambda_2 t} v^{(2)}$ $(t \in \mathbb{R},\ c_1, c_2 \in \mathbb{R})$

↳ Descartes-féle koordináta rendszerben

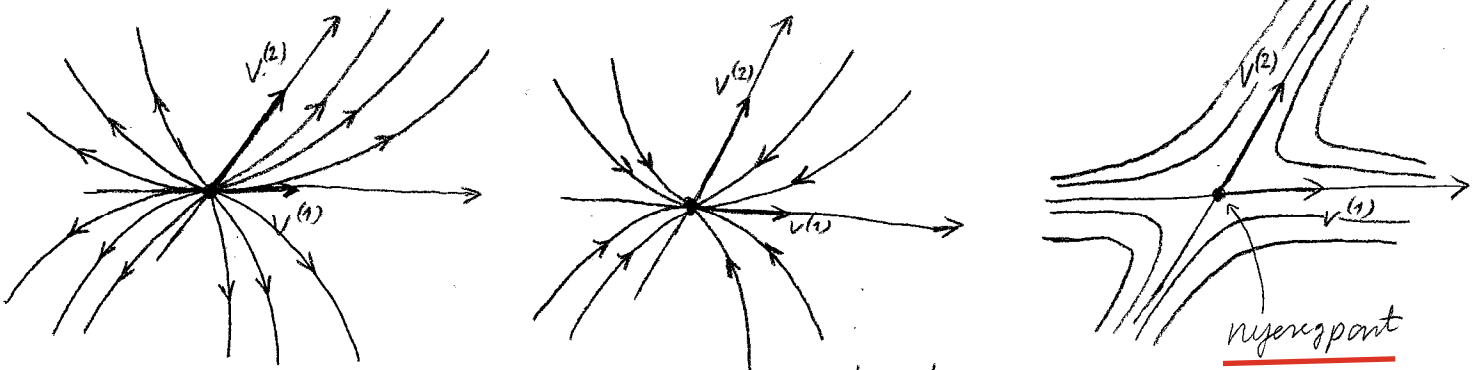


$$x = c_1 e^{\lambda_1 t} \qquad (\lambda_1 < \lambda_2 \in \mathbb{R})$$

$$y = c_2 e^{\lambda_2 t}$$

$$\Rightarrow y = c \cdot x^{\frac{\lambda_2}{\lambda_1} t}$$

(a) $0 < \lambda_1 < \lambda_2$ (b) $\lambda_1 < \lambda_2 < 0$ (c) $\lambda_1 < 0 < \lambda_2$



instabilis csomópont — stabilis csomópont

HF: többi eset L.: Előadások -> Fázistrajektóriák az egyensúlyi helyzet körül.

Összefoglalva:

Ha $Re(\lambda_j) < 0 \quad (j = 1,2) \Rightarrow$ az $a = 0$ egyensúlyi helyzet aszimptotikusan stabilis

T (Lin. egyenletrendszer egyensúlyi helyzetének stabilitása)

$$x' = Ax, \quad A \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad \det(A) \neq 0 \Rightarrow a = 0 \in \mathbb{R}^n$$

az egyetlen egyensúlyi helyzet.

s.é.-ek halmaza

(1) Ez aszimptotikusan stabilis $\Leftrightarrow \forall \lambda_j \in Spectrum(A) : Re(\lambda_j) < 0$

(2) Ha A-nak $\exists \lambda > 0$ s.é.-e : $Re(\lambda) > 0 \Rightarrow$ @ instabilis (instabilis)

(3) Ha $\nexists \lambda \in Spectrum(A) : Re(\lambda) > 0$ és $\lambda : Re(\lambda) = 0$ mindegyike egyszeres $\Rightarrow a = 0$ egyensúlyi helyzet stabilis

(4) Ha $\nexists \lambda \in Spectrum(A) : Re(\lambda) > 0$ és $\exists \lambda_k : Re(\lambda_k) = 0$ és

$m_k = n_k$ ← λ_k multiplicitása

λ_k-hoz tart. lin. függ. s.v.-ok száma

$\Rightarrow$ @ stab. egyens. helyzet, ellenkező esetben @ instabilis egyens. helyzet □

↳ Biz: (vázlat) $x' = Ax$, ált. mo.: $x(0) = \xi$

$\varphi(t) = \Phi(t) \cdot \Phi^{-1}(\tau) \cdot \xi$

⋮

Polinom $\rightarrow P(t) \cdot e^{\lambda t}$

$\lim_{t \to +\infty} \frac{P(t)}{e^{at}} = 0 \quad (a>0)$ □

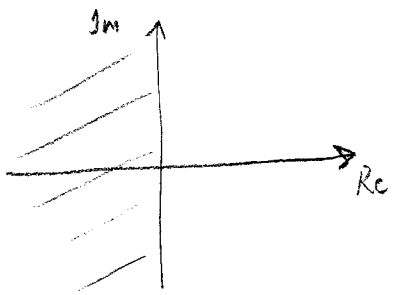
EA: 2019. 12. 11. (12)

Differenciálegyenletek stabilitása: ld. honlap: An. fel. fizikai alk. a 67. oldaltól.

Stabilis polinomok

$$P_n(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \qquad (a_i \in \mathbb{R},\ i = 0, \dots, n)$$

stabilis, ha $\forall \lambda$ gyökére $Re(\lambda) < 0$



Probléma: A $P_n(x) = 0$ mo.-a nélkül eldönteni, hogy stabil-e

↳ módszerek: ld. honlapon (összefoglaló) Stabilis polinomok, 1. Bevezetés.

Pl.: Routh – Hurwitz – kritérium:

$$H := \begin{bmatrix} a_{n-1} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ a_{n-3} & a_{n-2} & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & & \\ & & & a_0 & a_1 & a_2 \\ & & & & & a_0 \end{bmatrix}$$

H_k a sarokmátrixok

$Re(\lambda_i) < 0 \iff \det(H_k) > 0$

$k = 1, 2, \dots, n$

→ irányításelmélet megalapozása

megj: Centrifugális regulátor (ld. Pontjagin (1908 – 1988))

Nemlineáris egyenletek egyensúlyi helyzetének stabilitása

11. ea

$x' = F \circ x$, $F : \Omega \to \mathbb{R}^n$ $(\Omega \subset \mathbb{R}^n)$, $F \in C^1$

$a \in \Omega$: $F(a) = 0$

MacTutor: Lyapunov, Aleksandr (1857-1918).

Ljapunov (1857–1918)

A mozgások stabilitásának általános vizsgálata (1892).
Ebben 3 módszert ír le.

Második módszere (Ljapunov – fv. módszer)

D $V : K(a) \to \mathbb{R}$ $(K(a) \subset \Omega)$ differenciálható fv. az

(1) $x' = F \circ x$

egyenletre vonatkozó deriváltja: $\dot{V}_{(1)} : K(a) \ni x \mapsto \langle V'(x), F(x) \rangle$

megj: Ha φ mo.-a (1)-nek $\Rightarrow$ $V \circ \varphi \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$(V \circ \varphi)' = \langle V' \circ \varphi, \varphi' \rangle = \langle V' \circ \varphi, F \circ \varphi \rangle = \dot{V}_{(1)}(\varphi(t))$$

T (Ljapunov I.)

Tfh. $\exists$ $V : K(a) \to \mathbb{R}$, $V \in C^1$ és

(a) $V(a) = 0$ és $\forall x \in K(a) \setminus \{a\}$: $V(x) > 0$ (V pozitív definit)

(b) $\dot{V}_{(1)}(x) \leq 0$ $(\forall x \in K(a))$ ($\dot{V}_{(1)}$ negatív szemidefinit)

(c) $\dot{V}_{(1)}(x) < 0$ $\forall x \in K(a) \setminus \{a\}$ ($\dot{V}_{(1)}$ negatív definit)

Ekkor:

1° (a), (b) $\Rightarrow$ (a) egyensúlyi helyzet stabilis

2° (a), (c) $\Rightarrow$ (a) egyensúlyi helyzet aszimptotikusan stabilis

T (Ljapunov II.)

Tfh. $\exists\ V: K(a) \to \mathbb{R}$, $V \in C^1$

(a) $V(a) = 0$ és V nem poz. def.

(b) $\dot{V}_{(1)}(x)$ neg. def.

$\Rightarrow$ (a) egyensúlyi helyzet instabilis

Bizonyítás: (érdeklődőknek)

Kósa András: 28-35. oldalak.

ill.

Tóth-Simon: 7.3. pont

megj:

1) Ljapunov fv. megkeresése nem egyszerű !

Példa: (kérdezem)

Kósa András: 47-50. oldalak.

Linearizálás módszere

$x' = F \circ x$, $F: \Omega \to \mathbb{R}^n$, $0 \in \Omega$ egyensúlyi helyzet : $F(0) = 0$

Taylor-formula (Peano-féle maradéktaggal)

itt x változó!

$$F(x) = F(0) + F'(0)\cdot x + R(x) \qquad \|R(x)\| \le K \cdot \|x\|^2 \quad (x \in \mathbb{R}^n)$$

ha $x \sim 0 \Rightarrow F(x) \sim F'(0)\cdot x$ ($F'(0)$ egyszerűen számolható)

Kérdés, probléma: „közel van"

(1) $x' = F \circ x$

(2) $y' = F'(0)\cdot y$ az (1) linearizáltja

Mivel $F(u) \sim F'(0)\,u$ ha $u \sim 0$ $\Rightarrow$ esetleg várható, hogy

(1) mo.-ai $\sim$ (2) mo.-aihoz ?

T (Ljapunov)

(a) Ha $F'(0)$ $\forall\ \lambda$ s.é.-e: $Re(\lambda) < 0 \Rightarrow$ az $x' = F \circ x$ nemlin. egyenlet $a = 0$ egyensúlyi helyzete aszimptotikusan stabilis

(b) Ha $F'(0)$-nak $\exists\ \lambda$ s.é. úgy, hogy $Re(\lambda) > 0 \Rightarrow$ az $x' = F \circ x$ nemlineáris $a = 0$ egyensúlyi helyzete instabilis.

Bizonyítás: Kósa András, 105-107. oldalak (érdeklődőknek).

Példa: Kósa András, 108. oldal. KÉREM!

megj: 1) Ellenkező esetben bármi lehet

2) A biz.-hoz kellenek a Ljapunov fv.-ek

3) Ljapunov első módszere : Ljapunov-kitevők módszere (ld. fizikában)
(Ljapunov-exponensek módszere)